

Language

RU

▼

Данные

Выбрать демонстрационный файл

structural_wells_100_linear.csv

▼

Сопоставление колонок DEMO-файла

DEMO: well_id

well_id

▼

DEMO: X_coord

X

▼

DEMO: Y_coord

Y

▼

DEMO: Параметр 1 (эталонный)

Z_well

▼

DEMO: Параметр 2 (сравниваемый)

Z_map

▼

DEMO: Единицы параметра 1

m

▼

DEMO: Единицы параметра 2

m

▼

DEMO: horizon_id

horizon_id

▼

DEMO: tectonic_zone

tectonic_zone

▼

Загрузить CSV/XLSX

Drag and drop file here

Limit 200MB per file • CSV, XLS, XLSX

Browse files

Содержание

- [Загрузка данных](#)
- [Шаг 1 · QC-анализ зависимости между параметрами](#)
 - [Базовый кросс-плот](#)
 - [Распределение параметров](#)
 - [Невязки](#)
 - [Анализ выбросов невязок](#)
- [Шаг 2 · Кросс-валидация](#)
 - [Выбор лучшей CV](#)
 - [Базовый кросс-плот лучшей CV](#)
 - [Невязки CV](#)
 - [Анализ выбросов невязок CV](#)
- [Шаг 3 · Анализ параметров по категориям](#)
 - [Распределение параметров по категориям](#)
 - [Базовый кросс-плот по категориям](#)
- [Шаг 4 · Фильтрация скважин на кросс-плоте](#)

Выбор горизонта

☒ Все горизонты

Горизонты

Top_Reservoir

×

Top_Seal

×

×

▼

Выбрано горизонтов: 2 из 2

Матрица корреляции и Pairplot

Палитра матрицы корреляции

RdBu

▼

Цвет точек Pairplot

steelblue

▼

Размер точек Pairplot

5

2

20

Прозрачность точек Pairplot

0.70

0.10

1.00

Категория для цвета точек (опционально)

tectonic_zone

▼

Цвета категорий (Pairplot)

Central_Graben

black

▼

North_Block

blue

▼

South_Block

brown

▼

Тип Pairplot

Plotly Pairplot (interactive)

▼

Кросс-плот

Точки на основных cross-plot

black

▼

Размер точек

7

3

20

Прозрачность точек

0.80

0.10

1.00

Точки на графиках аппроксимаций

brown

▼

Размер точек аппроксимаций

7

3

20

Прозрачность точек аппроксимаций

0.80

0.10

1.00

Линия регрессии для кросс-плота

Линия регрессии для QC и CV

orange

▼

Толщина линии регрессии

3

1

8

Тип линии регрессии

solid

▼

Линия Y = X для cross-plot

Линия Y = X

lightgray

▼

Толщина линии Y = X

3

1

8

Тип линии Y = X

dash

▼

Гистограмма

Цвет заливки гистограмм

orange

Кривая KDE

black

solid

3

1

10

Линия среднего значения (Mean)

green

dash

2

1

10

Линия медианы (Median)

red

dot

2

1

10

Линии $\pm 3\sigma$

orange

dash

Boxplot

Цвет заливки boxplot

royalblue

Линия среднего значения Mean на boxplot

green

dash

2

1

10

Линия медианы Median на boxplot

red

dot

2

1

10

График невязок

Цвет точек на графике невязок

black

Размер точек

8

3

20

Прозрачность точек

0.85

0.10

1.00

Карта невязок

Палетка для карты невязок Δ

RdBu

Размер точек карты

12

3

30

Прозрачность точек карты

0.90

0.10

1.00

Столбчатая диаграмма

Палетка для Bar chart RMSE для CV

Plotly

Палетка для Bar chart по категориям

Plotly

Круговая диаграмма

Палетка для диаграммы категорий

Plotly

Аппроксимации

Типы аппроксимации (Шаг 1 и Шаг 4)

☐ Все линии аппроксимации (Шаг 1 и Шаг 4)

Типы аппроксимации (Шаг 1 и Шаг 4)

Linear

Типы аппроксимаций для графиков кросс-валидации (Шаг 2)

☐ Все линии аппроксимации (Шаг 2)

Типы аппроксимаций для графиков кросс-валидации (Шаг 2)

Linear

Типы аппроксимаций по категориям (Шаг 3)

☐ Все линии аппроксимации (Шаг 3)

Типы аппроксимаций по категориям (Шаг 3)

Linear

Цвета линий аппроксимаций

Linear

orange

solid

3

110

Quadratic

green

solid

3

110

Cubic

purple

solid

3

110

Polynomial Degree 4

darkgreen

solid

3

110

Polynomial Degree 5

darkred

solid

3

110

Polynomial Degree 6

black

solid

3

110

Корреляционный анализ

☐ Все параметры

Параметры для анализа

Z_well XZ_map X

Анализ выбросов по невязкам (Шаги 1 и 2)

Порог выбросов по правилу σ

2.00

1.006.00

Spatial Leave-P-Out

Рекомендуемый радиус пространственного исключения: 5676 м

Скважины внутри радиуса вокруг тестовой точки исключаются из обучения.

Радиус пространственного исключения Spatial exclusion radius (м)

5676

6414067

Distance-based exclusion CV

Множитель радиуса корреляции: Distance-based exclusion CV factor

1.00

0.253.00

0.5 — мягкая пространственная фильтрация

1.0 — рекомендуемое значение

1.5 — строгая пространственная фильтрация

2.0–3.0 — очень строгая проверка, почти независимые скважины

Параметры валидации (Шаг 2)

Random K-Fold

Рекомендуемое k: 10 (скважин: 100)

k влияет на стабильность и достоверность оценки модели.

k для Random K-Fold

10

320

Block/ Buffered Cross Validation

Рекомендуемая сетка: 2×2 (медианное расстояние между скважинами: 5677 м)

Сетка должна соответствовать плотности скважин.

Сетка для Block CV (N×N)

2

210

Рекомендуемый buffer: 2838 м (основано на медианном расстоянии между скважинами)

Buffer исключает точки рядом с тестовым блоком, снижая пространственную зависимость между обучением и тестом.

Буферная зона Buffer zone (м)

2838

6411353

Leave-P-Out

Рекомендуемое количество повторов: 30

Число повторов CV

30

5200

Используется для Leave-P-Out и Spatial Leave-P-Out. Метрики усредняются по нескольким случайным разбиениям.

Leave-P-Out test size (%)

10

150

На каждом повторе случайно исключается P% скважин для проверки модели.

Анализ по категориям (Шаг 3)

Категориальный параметр

tectonic_zone

Размер точек

7

320

Прозрачность точек

0.80

0.101.00

Central_Graben (76 скв.)

Цвет точек

black

Цвет линии

black

North_Block (72 скв.)

Цвет точек

blue

Цвет линии

blue

South_Block (52 скв.)

Цвет точек

brown

Цвет линии

brown

Фильтрация скважин (Шаг 4)

Режим фильтрации

☒ Без фильтра

☐ Ручное исключение

☐ Случайное исключение (%)

☐ Выделение кликом по точке

Текущий режим: Без фильтра

Structural QC — cross-plot & cross-validation

 О проекте и логика работы

В геологии и сейсморазведке регулярно возникает задача оценки согласованности альтитудных отметок горизонта по скважинам со структурной картой, построенной по данным сейсморазведки МОГТ 2D/3D, — такая проверка является неотъемлемой частью контроля качества структурных построений при интерпретации. Именно эта задача легла в основу проекта. Однако использованный методологический аппарат — кросс-плот, набор кривых аппроксимации и схемы кросс-валидации — не специфичен для пары «скважина — карта» и в равной степени применим к оценке связи между любыми двумя количественными параметрами.

 **С чего начать:** загрузите свой CSV/XLSX в сайдбаре слева — или выберите готовый пример из выпадающего списка «Выбрать демонстрационный файл» (не нужно ничего готовить заранее, чтобы посмотреть, как это работает). Дальше всё устроено по шагам, они описаны ниже.

Structural QC — cross-plot & cross-validation технически сравнивает два числовых ряда в одних и тех же точках (скважинах) — **PARAM_1** (эталонное значение) и **PARAM_2** (сравниваемое значение) — и честно проверяет, насколько один можно предсказать по другому.

Пример из геологии: **Z_well** (глубина горизонта по скважине) и **Z_map** (глубина того же горизонта по структурной карте). Далее везде для наглядности используются обозначения Z_well / Z_map — но все шаги и формулы одинаково применимы к любой паре PARAM_1/PARAM_2:

Сценарий	Пример PARAM_1 / PARAM_2
скважина ↔ карта	Z_well / Z_map
скважина ↔ атрибут	Z_well / Amplitude
карта ↔ карта	Z_map_v1 / Z_map_v2
атрибут ↔ атрибут	Amplitude / Sweetness

Как это устроено, по шагам

Шаг 0 · Загрузка данных. Импорт CSV/XLSX, сопоставление колонок, автоматическая очистка (пропуски, дубли, мусорные значения, типы данных), корреляционный анализ выбранных параметров.

Шаг 1 · Базовый QC-кросс-плот. Z_well (эталон) против Z_map (сравниваемое): диагональ Y=X, линейная регрессия + набор кривых аппроксимации на выбор, полный набор метрик качества, распределения, анализ невязок и карта невязок, детекция выбросов.

Шаг 2 · Кросс-валидация. Та же модель, но честно проверенная: обучаем на части скважин, предсказываем на оставшихся, повторяем по разным схемам разбиения — чтобы увидеть реальную, а не «подогнанную» точность. Схема с лучшим сочетанием точности и устойчивости определяется автоматически.

Шаг 3 · Анализ по категориям. Та же пара параметров — но отдельно по горизонтам, тектоническим зонам, типу коллектора, типу флюида или любой другой категориальной колонке. Позволяет увидеть, не «едет» ли точность в конкретной зоне или горизонте.

Шаг 4 · Фильтрация скважин. Ручное исключение конкретных скважин или случайное исключение заданного процента (0–95%, с пересэмплированием) — чтобы проверить, насколько устойчив результат к сокращению числа скважин и к отдельным наблюдениям.

(Шаг 4 поддерживает три режима фильтрации: ручное исключение скважин по списку, случайное исключение заданного процента скважин с пересэмплированием, а также интерактивное выделение скважин кликом по точкам на кросс-плоте — одна точка за клик, несколько через Shift+клик.)

Зачем вообще кросс-валидация, а не просто регрессия

Если просто построить регрессию по всем скважинам и посчитать R²/RMSE на них же — результат будет обманчиво хорошим: модель могла «подсмотреть» все точки при обучении. Кросс-валидация честно исключает часть скважин из обучения и проверяет предсказание на них. Схемы ниже отличаются тем, **как именно** выбираются исключаемые скважины — это особенно важно для пространственных данных (соседние скважины «похожи» друг на друга, и случайное разбиение это игнорирует).

Типы кросс-валидации (от самой оптимистичной к самой честной)

Метод	Суть	Когда применять
Random K-Fold	<code>sklearn.KFold(shuffle=True)</code> : скважины случайно перемешиваются и делятся на k равных частей (если заданное k превышает число точек n, оно автоматически уменьшается до n); каждая часть по очереди становится тестом, обучение — на остальных частях	 Не для пространственных данных — даёт завышенную точность
Leave-One-Well-Out (LOWO)	<code>LeaveOneGroupOut</code> по <code>well_id</code> : поочерёдно вся скважина целиком (все её строки/горизонты) исключается из обучения и становится единственным тестом — так проверяется каждая скважина по разу	Стандарт при малом числе скважин (<20–30)
Block CV	Площадь делится регулярной сеткой <code>grid_n</code> × <code>grid_n</code> по <code>X_coord</code> / <code>Y_coord</code> ; весь блок по очереди становится тестом, обучение — на скважинах вне блока (блок пропускается, если в нём <3 обучающих скважин)	Равномерная сетка скважин
Buffered CV	Как Block CV, но дополнительно из обучения убираются скважины, чьё минимальное расстояние до ближайшей тестовой точки блока ≤ <code>buffer</code>	Снижает утечку через границу блока
Leave-P-Out	На каждом из <code>repeats</code> повторов случайно (без возврата) выбирается <code>p_percent</code> % скважин — тест, обучение — на остальных; итоговый прогноз скважины — среднее по всем повторам, где она попадала в тест	Оценка разброса устойчивости при разном случайном составе теста
Spatial Leave-P-Out	На каждом из <code>repeats</code> повторов случайно выбирается скважина-центр; все скважины в радиусе ≤ <code>radius</code> от неё — тест, остальные — <code>train</code> ; прогноз усредняется по повторам так же, как в Leave-P-Out	Ближе всего к реальному прогнозу новой необуренной площади
Stratified by Zone	<code>LeaveOneGroupOut</code> по <code>tectonic_zone</code> : поочерёдно вся тектоническая зона целиком становится тестом, обучение — на скважинах из остальных зон (нужно ≥2 уникальные зоны)	Проверка, переносится ли модель на новую зону
Distance-based exclusion CV	Для каждой скважины <i>i</i> по очереди: из обучения исключаются все скважины на расстоянии ≤ <code>range_corr</code> от неё (<code>range_corr</code> = медиана попарных расстояний между скважинами × <code>variogram_factor</code>), тест — только скважина <i>i</i>	Самая строгая проверка на пространственную утечку — по сути LOWO с буфером

Параметры `k`, `grid_n`, `buffer`, `p_percent`, `radius`, `variogram_factor` и `repeats` — это не константы, а слайдеры в сайдбаре; для каждого там же показано рекомендуемое значение.

Кривые аппроксимации

Помимо прямой линии, на кросс-плот можно наложить одну из 17 кривых — от простых полиномов до устойчивых к выбросам методов:

Метод	Общий вид уравнения	Когда полезен
Linear	$y = a + bx$	Базовая линейная связь
Quadratic	$y = a + bx + cx^2$	Связь с одним изгибом
Cubic	$y = a + bx + cx^2 + dx^3$	Связь с точкой перегиба
Polynomial Degree 4–10	$y = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n$	Более сложная, но реже оправданная форма связи
Power Law	$y = ax^b$ ($x, y > 0$)	Степенная зависимость
Exponential	$y = ae^{bx}$ ($y > 0$)	Экспоненциальный рост/спад
Logarithmic	$y = a + b\ln x$ ($x > 0$)	Насыщение/замедление роста

Метод	Общий вид уравнения	Когда полезен
Robust (Huber)	$y = a + bx$; коэффициенты минимизируют функцию потерь Хьюбера	Линейная связь, устойчивая к выбросам
Theil-Sen	$y = a + bx; b = \text{median} \left(\frac{y_j - y_i}{x_j - x_i} \right)$	Линейная связь, устойчивая к выбросам
RANSAC	$y = a + bx$; подбор по максимальному числу inlier-точек	Линейная связь при сильных выбросах/аномалиях
LOWESS	без единой формулы — локальная регрессия в скользящем окне	Повторяет форму облака точек без предположений о форме связи
Quantile Regression (τ=0.1/0.5/0.9)	$y = a_\tau + b_\tau x$	Три линии для нижней/средней/верхней границы разброса

Для кривых τ=0.1 и τ=0.9 метрика R^2 может быть отрицательной — это нормально. Quantile regression оптимизирует не квадрат ошибки (как линейная регрессия), а «pinball loss», поэтому её кривые описывают границы разброса, а не центр облака точек. Для оценки качества таких кривых ориентируйтесь на Equation и Bias, а не на R^2 .

Метрики кросс-плота и обозначения

Обозначим Δ — невязку (разницу между двумя значениями). На базовом QC-кросс-плоте (Шаг 1) Δ = Z_well – Z_map; на кривых аппроксимации и в кросс-валидации (Шаги 1–3) Δ = Predicted – Actual (обратный знак — это нормально, разные по смыслу сравнения).

Метрика	Формула
R² (коэффициент детерминации / квадрат корреляции)	$R_{in}^2 = r^2$ (Пирсон, лин. связь) · $R_{fit}^2 = 1 - \frac{\sum(\Delta)^2}{\sum(y - \bar{y})^2}$ (любая форма кривой)
RMSE (среднеквадратичная ошибка)	$\sqrt{\frac{1}{N} \sum(\Delta)^2}$
MSE (среднеквадратичное отклонение)	$\frac{1}{N} \sum(\Delta)^2$
MAE (абсолютная погрешность)	$\frac{1}{N} \sum \Delta $
Bias (систематическое смещение)	$\frac{1}{N} \sum(\Delta)$
Std (стандартное отклонение невязок)	$\sqrt{\frac{1}{N - 1} \sum(\Delta_i - \bar{\Delta})^2}$
Variance (дисперсия невязок)	$\frac{1}{N - 1} \sum(\Delta_i - \bar{\Delta})^2$
MAPE, % (ошибка в процентах)	$\frac{100}{N} \sum \frac{ \Delta }{\max(y , 10^{-9})}$
P-value (значимость линейной корреляции)	$t = r \sqrt{\frac{N - 2}{1 - r^2}}, \quad p = 2 (1 - F_{t, N - 2}(t))$
Уравнение линейной регрессии	$y = a + bx$; наклон b и intercept a — из <code>linregress</code>

P-value отвечает на вопрос: насколько вероятно получить наблюдаемую линейную связь между PARAM_1 и PARAM_2 (или более сильную) случайно, если на самом деле линейной зависимости нет (нулевая гипотеза H₀: истинный наклон регрессии b = 0). Чем меньше p-value, тем меньше оснований считать, что наблюдаемая зависимость возникла случайно. Обычно связь считают статистически значимой при p < 0.05. Показатель рассчитывается только для базового QC-кросс-плота (Шаг 1) с использованием `scipy.stats.linregress`.

Статистика параметров

Для PARAM_1 и PARAM_2 отдельно считается расширенная описательная статистика — вот что означает каждая величина:

Статистика	Формула / определение
Count	N — число непустых значений
μ (mean)	$\mu = \frac{1}{N} \sum x_i$ — среднее арифметическое
median	медиана — значение, делящее выборку пополам (50-й перцентиль)
mode	мода — наиболее часто встречающееся значение
σ (std)	$\sigma = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum (x_i - \mu)^2}$
variance	$\sigma^2 = \frac{1}{N-1} \sum (x_i - \mu)^2$
CV, %	$\frac{\sigma}{\mu} \times 100\%$ — коэффициент вариации (разброс относительно среднего)
min	минимальное значение
Q05	5-й перцентиль
Q25	25-й перцентиль (первый квартиль)
Q75	75-й перцентиль (третий квартиль)
Q95	95-й перцентиль
max	максимальное значение
range	$\max - \min$
IQR	$Q75 - Q25$ — межквартильный размах
IQR lower bound	$Q25 - 1.5 \cdot IQR$ — нижняя граница для правила IQR
IQR upper bound	$Q75 + 1.5 \cdot IQR$ — верхняя граница для правила IQR

Подробная методика, формулы и обоснование каждой схемы CV — в проектной документации.

📁 Формат входного файла

Обязательные колонки

- `well_id` — идентификатор скважины
- `X_coord` — координата X
- `Y_coord` — координата Y
- `Параметр 1` — эталонный параметр (скважина, карта, атрибут и т.д.)
- `Параметр 2` — сравниваемый параметр (скважина, карта, атрибут и т.д.)
- Возможные примеры параметров:
 - `Z_well`
 - `Z_map`
 - `T_well`
 - `T_map`
 - `Vint_well`
 - `Vint_map`

- Vav_well
- Vav_map
- ΔT_well
- ΔT_map
- ΔZ_well
- ΔZ_map
- любой другой числовой атрибут

Дополнительные колонки

- **horizon_id** — идентификатор горизонта
- **tectonic_zone** — тектоническая зона
- **reservoir_flag** — тип коллектора
- **fluid_type** — тип флюида
- любые дополнительные категориальные или числовые параметры

Пример содержимого файла

	well_id	X_coord	Y_coord	Z_well	Z_map	horizon_id	tectonic_zone
0	Well_001	125,000	745,000	3,120.5	3,108.7	H1	Zone_A
1	Well_002	126,500	746,200	3,188.2	3,201.5	H1	Zone_A
2	Well_003	128,200	748,100	3,256.4	3,242.1	H1	Zone_B

Загруженные данные

✔

QC входных данных

Полные дубликаты строк

Полные дубликаты не обнаружены.

well_id с несколькими записями

Для нескольких горизонтов на одну скважину это ожидаемо. Реальное дублирование — только если совпадают well_id И horizon_id.

well_id с несколькими записями не обнаружено.

Совпадающие координаты (с учётом горизонта)

Совпадающих координат (в пределах одного горизонта) не обнаружено.

Пропуски по колонкам

	column	missing values
2	horizon_id	0
3	tectonic_zone	0
4	well_category	0
5	reservoir_flag	0
6	fluid_type	0
7	T_well	0
8	T_map	0
9	well_id	0
10	X_coord	0
11	Y_coord	0

Строки, удалённые при очистке

Строки не удалялись.

Количество наблюдений (строк): 100

Уникальных скважин: 100

Колонки: ■ Z_well · ■ Z_map · ■ horizon_id · ■ tectonic_zone · ■ well_category · ■ reservoir_flag · ■ fluid_type · ■ T_well · ■ T_map · ■ well_id · ■ X_coord · ■ Y_coord

Типы данных по колонкам

	Column	Data Types	Pandas dtype	Not NaN	NaN	Unique Values
0	Z_well	Numeric	float64	100	0	100
1	Z_map	Numeric	float64	100	0	100
2	horizon_id	String	object	100	0	1
3	tectonic_zone	String	object	100	0	3
4	well_category	String	object	100	0	3
5	reservoir_flag	String	object	100	0	2
6	fluid_type	String	object	100	0	4
7	T_well	Numeric	float64	100	0	100
8	T_map	Numeric	float64	100	0	100
9	well_id	String	object	100	0	100

Категориальные признаки

horizon_id (1)

▼

tectonic_zone (3)

▲

Central_Graben, North_Block, South_Block

Количество скважин : tectonic_zone

26

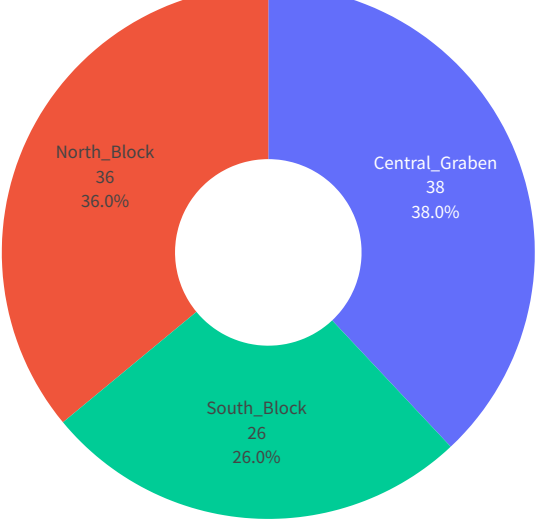
Количество скважин : tectonic_zone

26

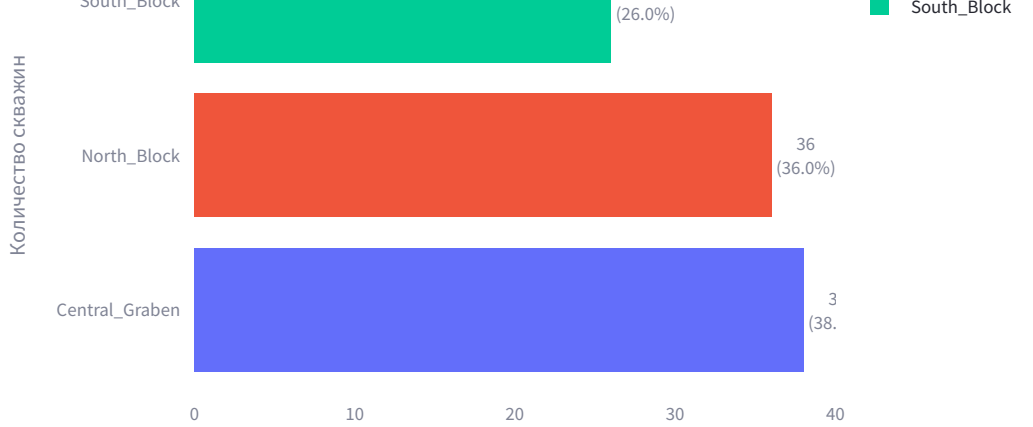
Central_Graben

North_Block

South_Block



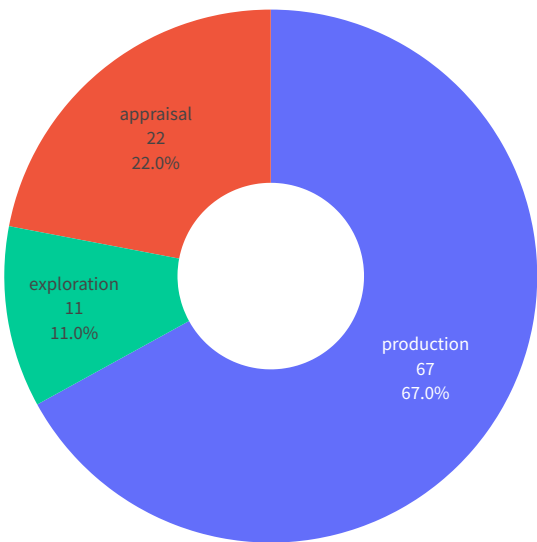
Central_Graben
North_Block
South_Block



well_category (3)

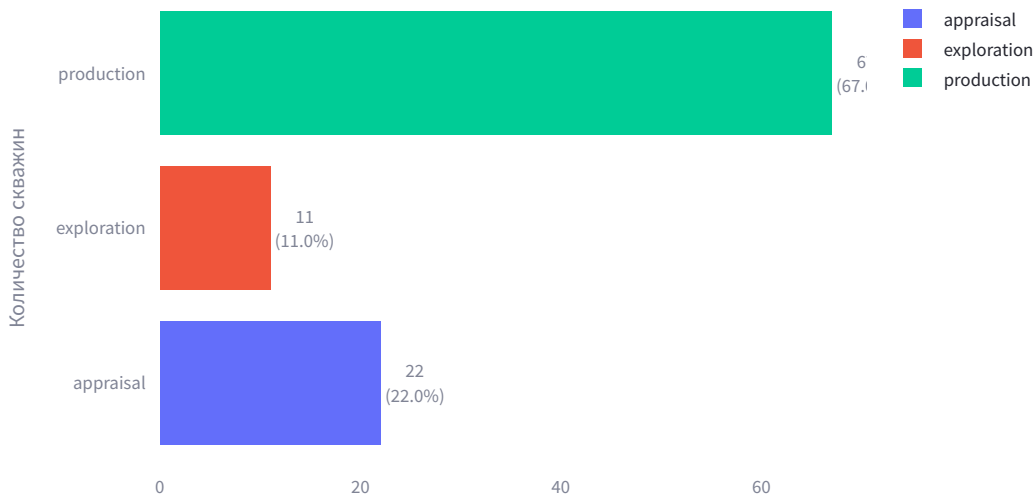
appraisal, exploration, production

Количество скважин : well_category



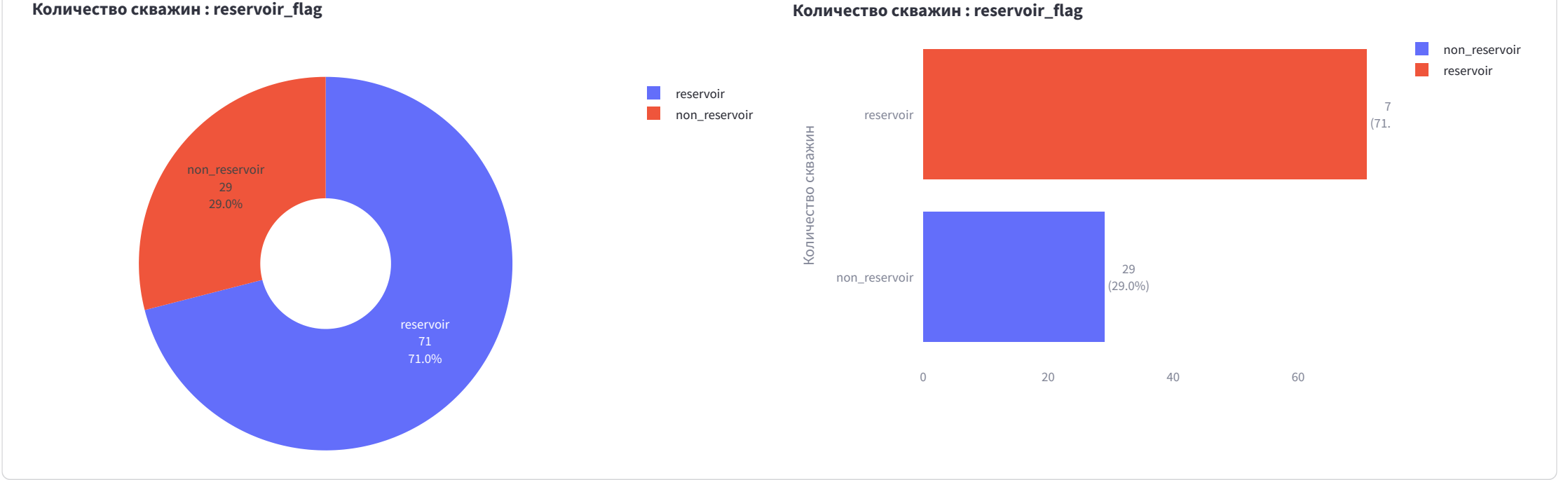
production
appraisal
exploration

Количество скважин : well_category



reservoir_flag (2)

non_reservoir, reservoir



	well_id	X_coord	Y_coord	Z_well	Z_map	horizon_id	tectonic_zone	well_category	reservoir_flag	fluid_type	T_well	T_map
95	W-096	9,015.9	6,778.7	2,468.73	2,495.33	Top_Reservoir	South_Block	production	reservoir	oil	1,817.56	1,832.29
96	W-097	302.4	210.8	2,366.81	2,362.43	Top_Reservoir	North_Block	production	reservoir	oil	1,762.85	1,784.06
97	W-098	4,466.2	3,105.7	2,389.04	2,371.09	Top_Reservoir	Central_Graben	exploration	non_reservoir	non_reservoir	1,765.02	1,783.7
98	W-099	364.2	9,383.4	2,216.75	2,198.68	Top_Reservoir	North_Block	exploration	reservoir	oil	1,707.02	1,660.74
99	W-100	1,474.7	5,384	2,256.62	2,301.07	Top_Reservoir	North_Block	production	reservoir	oil	1,667.11	1,631.74

Статистика параметров Z_well, Z_map

Z_well, m

	Z_well, m
Count	100.00
μ, mean	2,395.26
median	2,390.20
mode	2,198.68
σ, std	98.06
variance	9,616.39
CV %	4.09
min	2,198.68
Q05	2,259.44
Q25	2,308.59
Q75	
Q95	
max	
range	
IQR	

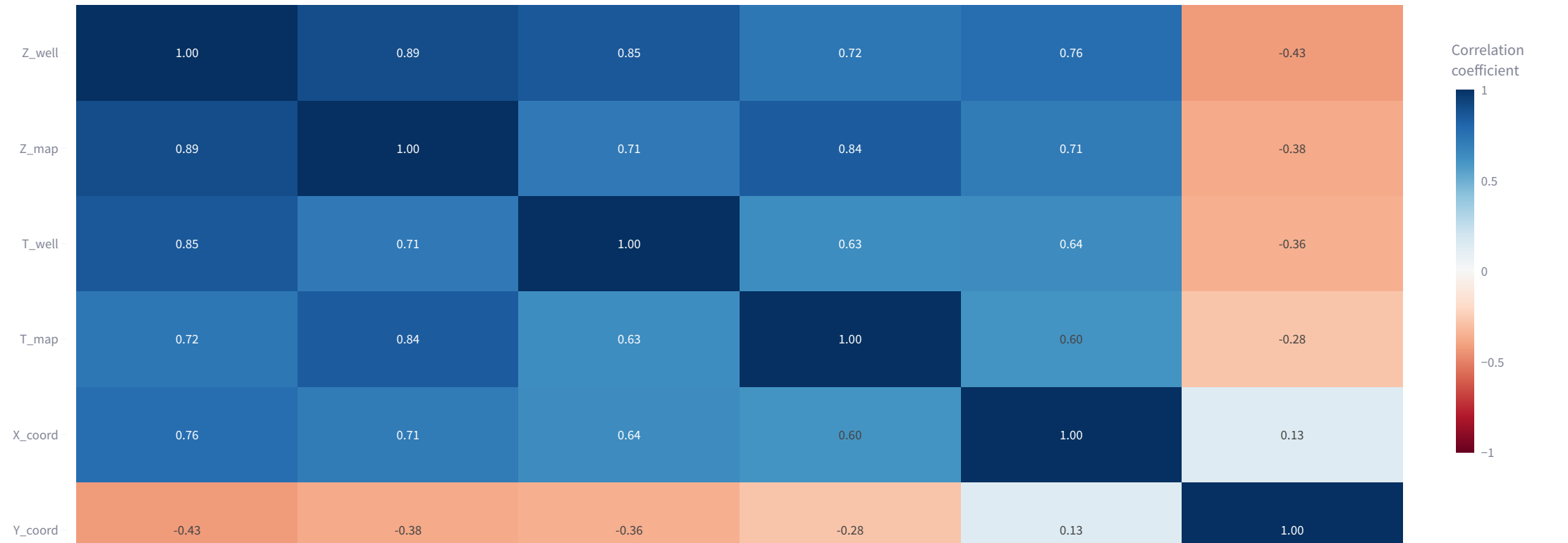
Z_map, m

	Z_map, m
Count	100.00
μ, mean	2,395.26
median	2,390.20
mode	2,198.68
σ, std	98.06
variance	9,616.39
CV %	4.09
min	2,198.68
Q05	2,259.44
Q25	2,308.59
Q75	
Q95	
max	
range	
IQR	

Анализ выбранных параметров

Матрица корреляции

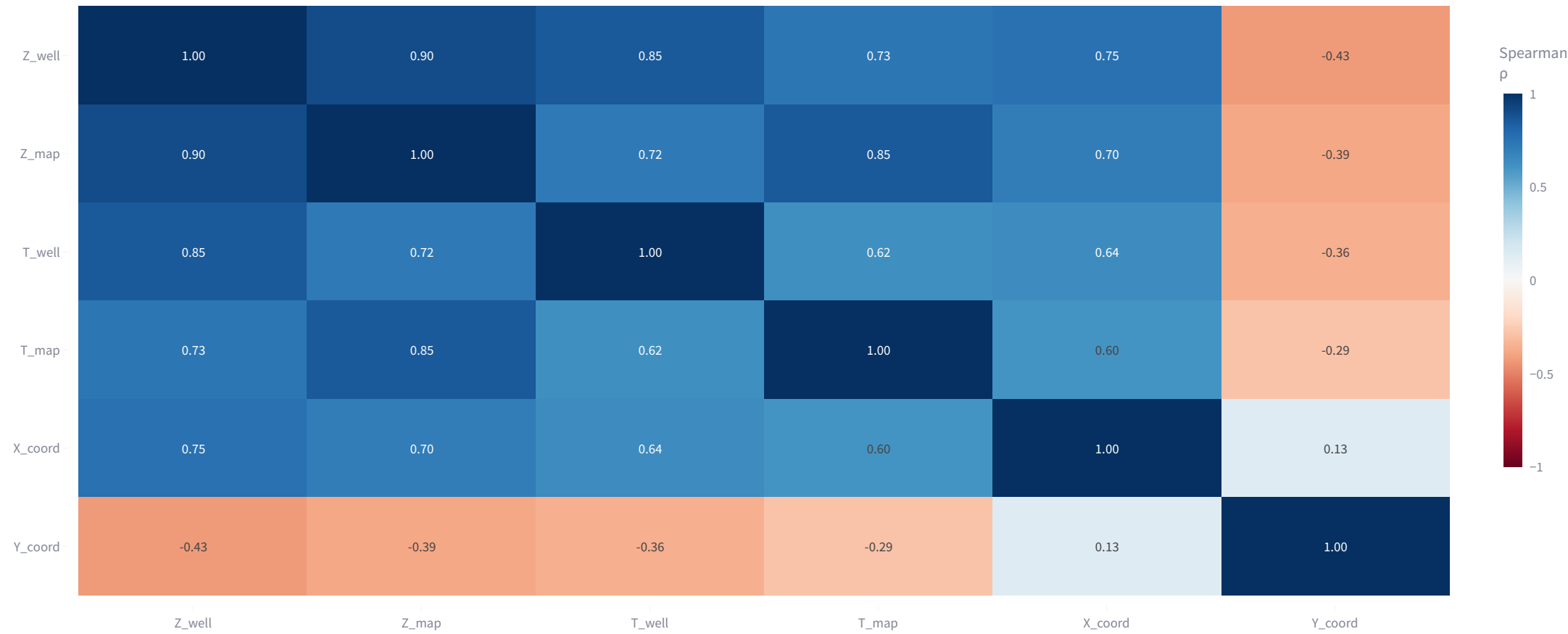
Матрица корреляции, количество параметров: 6



Pearson — только линейная связь. Spearman — любая монотонная (экспонента, логарифм, степенная).

Матрица корреляции (Спирмен)

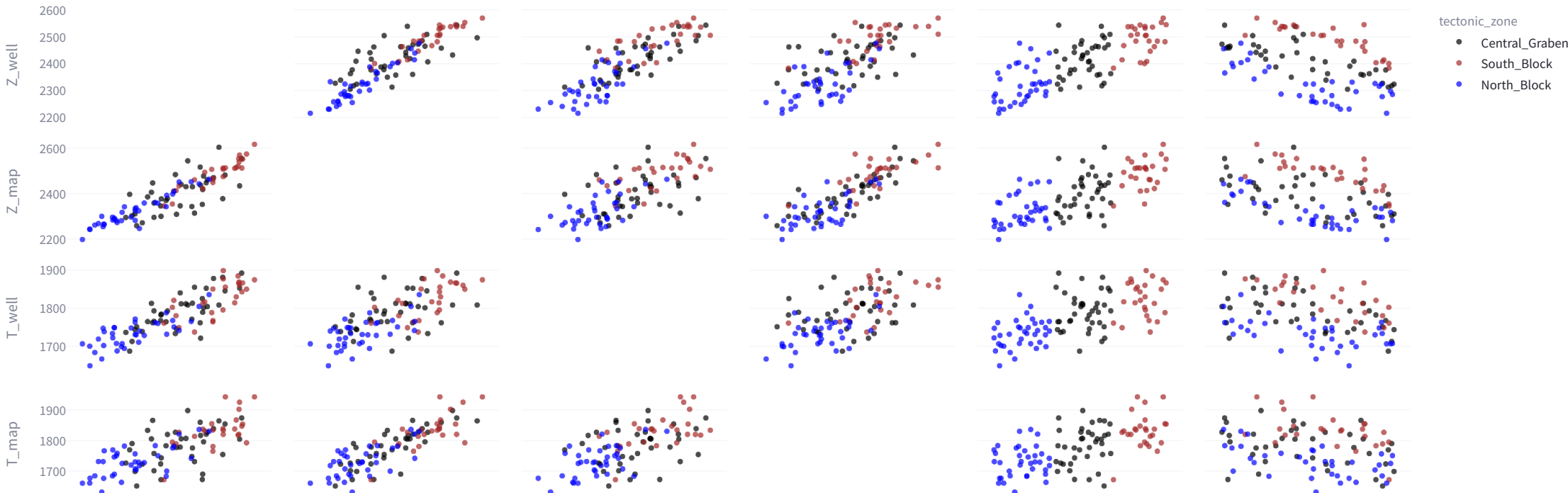
Матрица корреляции (Спирмен): 6

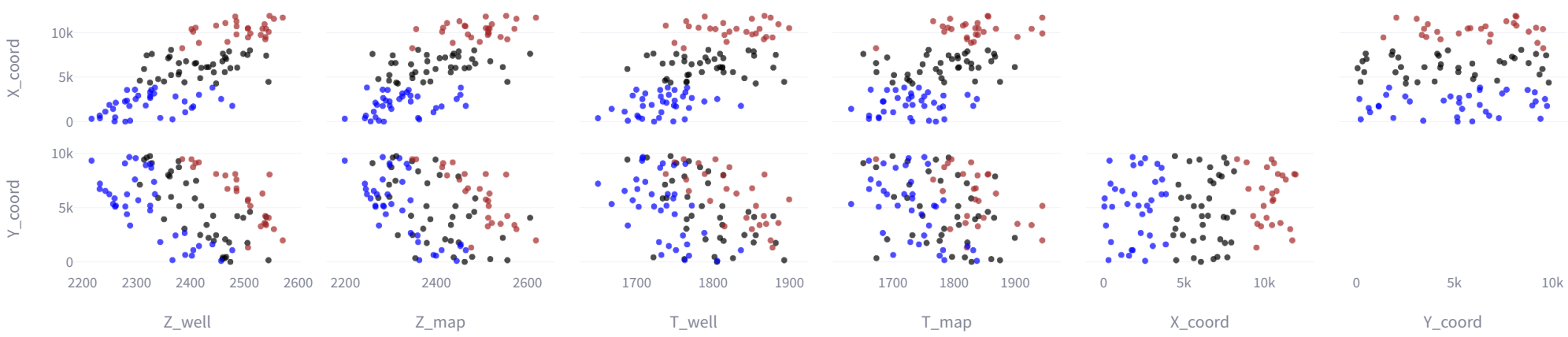


Pairplot

Plotly Pairplot: поддерживаются интерактивность, масштабирование и hover. KDE и гистограммы на диагонали доступны только для Seaborn Pairplot.

Plotly Pairplot, количество параметров: (6)





Статистика выбранных параметров

Статистика: Z_well

^

Z_well

	Z_well
variance	8,539.59
CV %	3.85
min	2,216.75
Q05	2,256.27
Q25	2,325.47
Q75	2,475.04
Q95	2,540.84
max	2,571.26
range	354.51
IQR	149.57

Статистика: Z_map

▼

Статистика: T_well

▼

Статистика: T_map

▼

Статистика: X_coord

▼

Статистика: Y_coord

▼

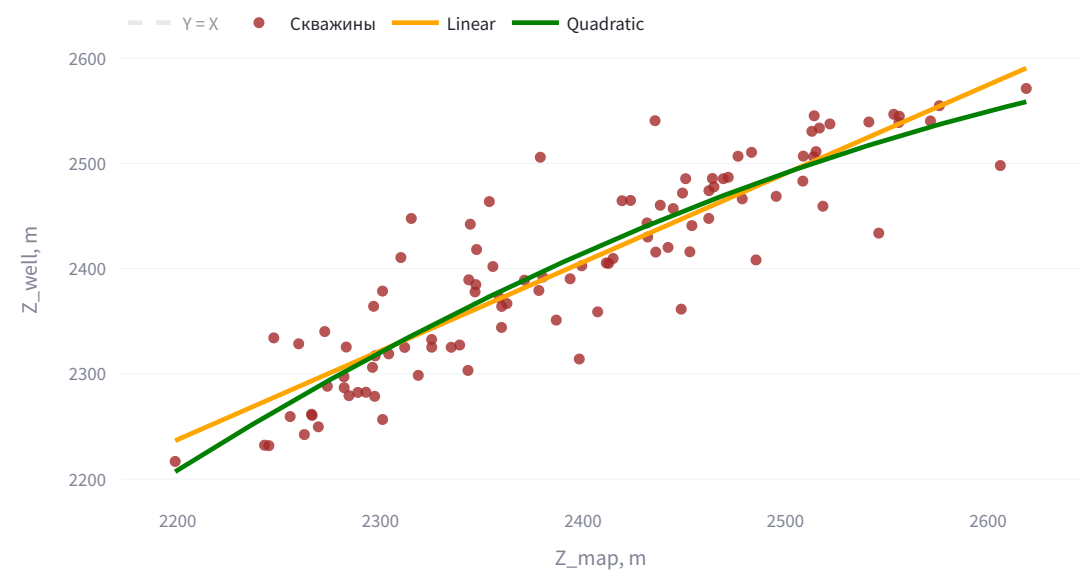
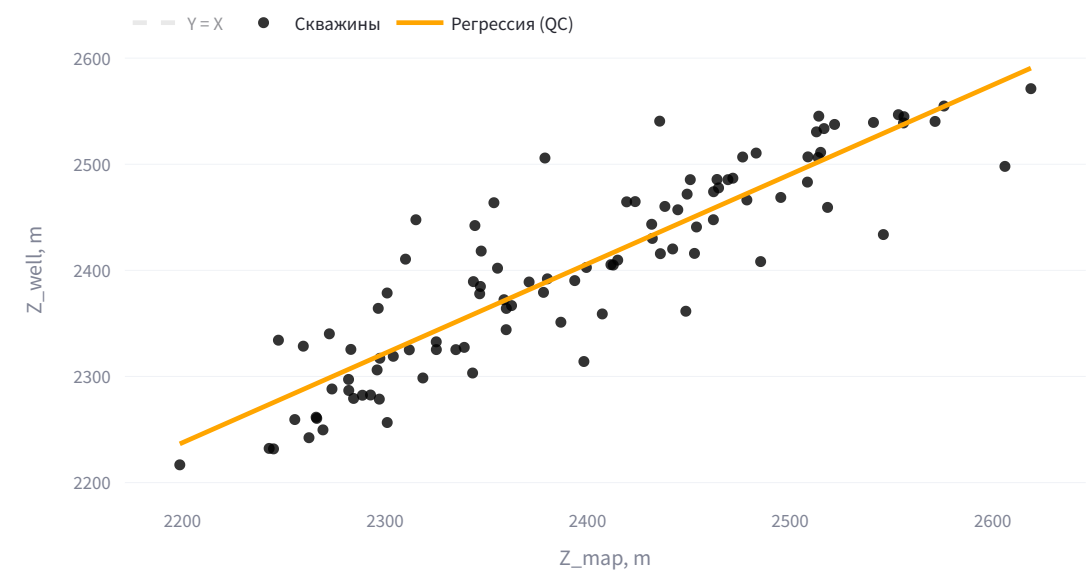
Шаг 1 • QC-анализ зависимости Z_well vs Z_map

Кросс-плот: Z_well vs Z_map

QC cross-plot: Z_well vs Z_map

Аппроксимации: Z_well vs Z_map

QC cross-plot approx: Z_well vs Z_map



Метрики QC кросс-плота: Z_well vs Z_map

	R ² _lin	RMSE	MSE	MAE	Bias	Std	Variance	MAPE %	P-value	Equation
0	0.8	44.4287	1,973.9099	31.1295	6.9283	44.1063	1,945.3622	1.2898	5.04726e-36	Z_well = 0.84286·Z_map + 383.30964

Сравнение метрик аппроксимаций: Z_well vs Z_map

	Approximation	R ² _fit	RMSE	MSE	MAE	Bias	Std	Variance	MAPE %	Equation
0	Linear	0.8	41.1198	1,690.8376	31.3449	0	41.327	1,707.9168	1.3084	y = 0.84286·x + 383.30964
1	Quadratic	0.8088	40.201	1,616.1229	31.0768	0	40.4036	1,632.4474	1.2955	y = -0.00089·x ² + 5.12662·x - 4760.130

Распределение параметров Z_well , Z_map

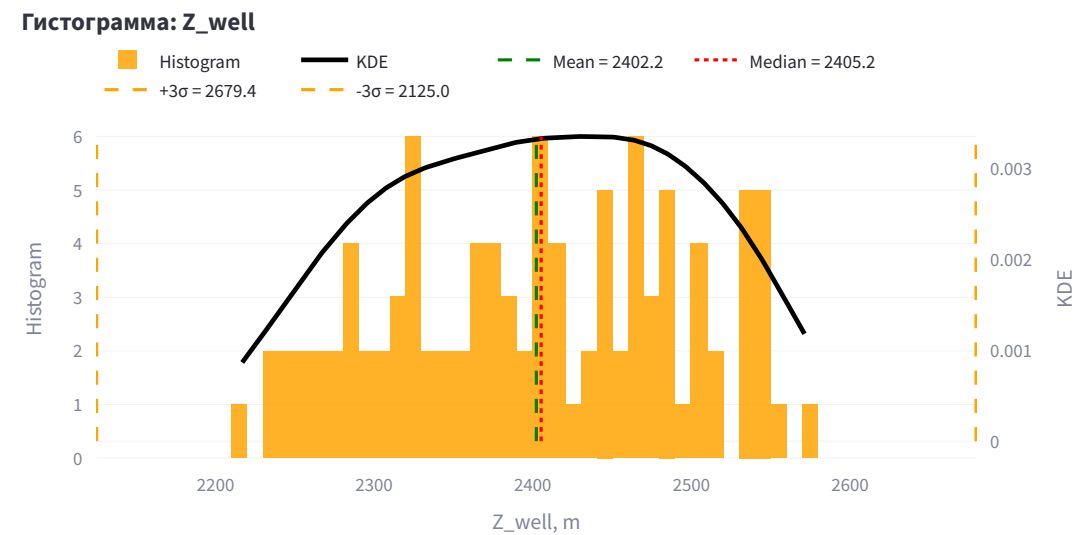
Кол-во бинов гистограммы: Z_well, Z_map



Нормализация гистограммы: Z_well, Z_map

нет

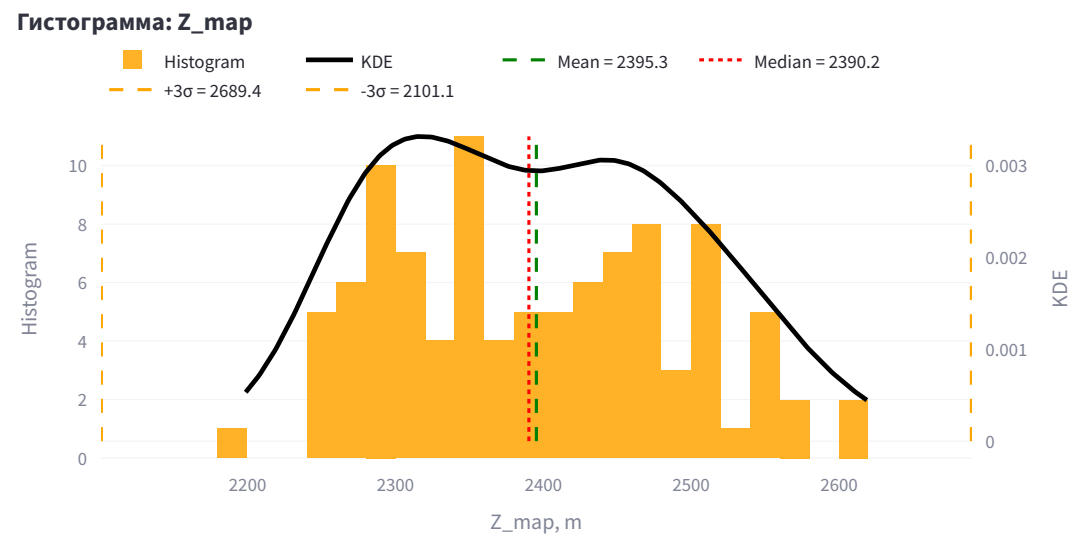
Гистограмма: Z_well



Boxplot: Z_well

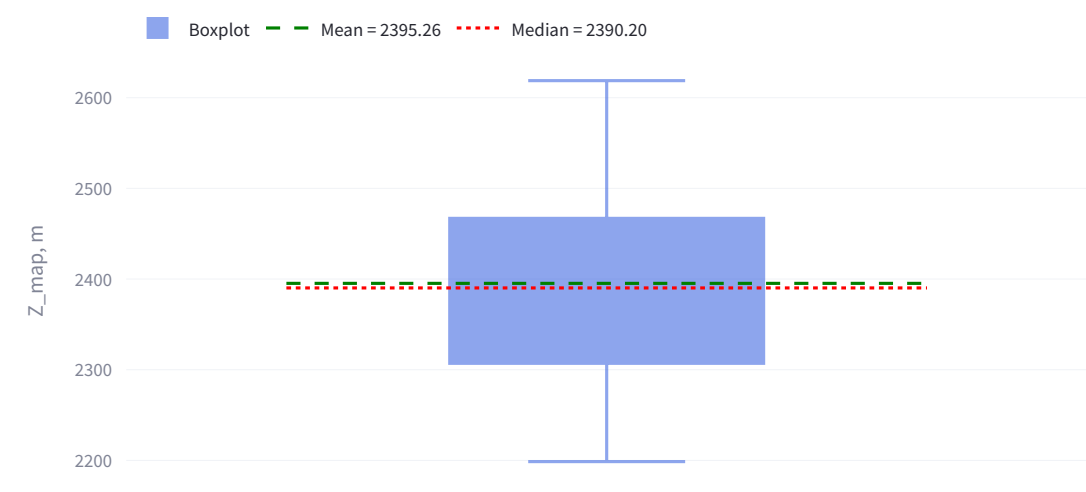
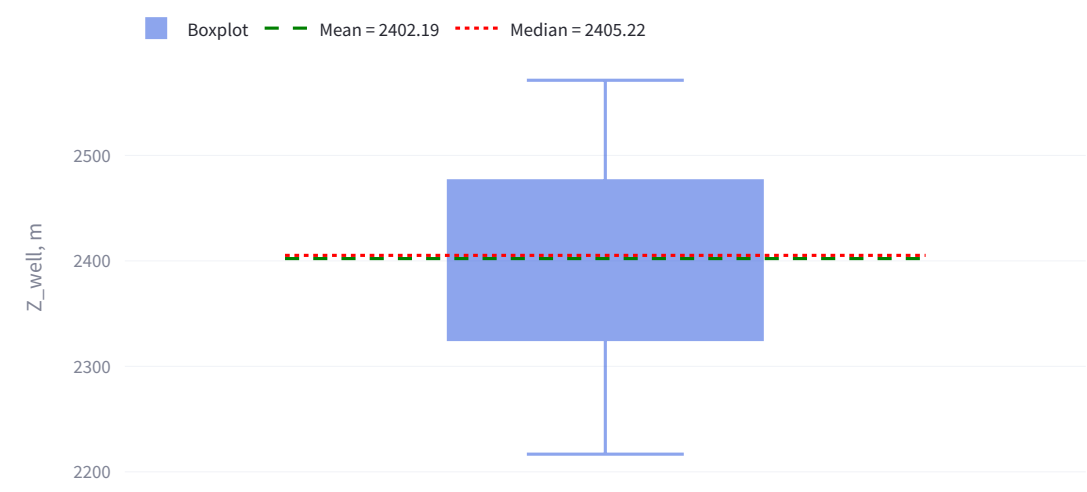
Boxplot: Z_well

Гистограмма: Z_map



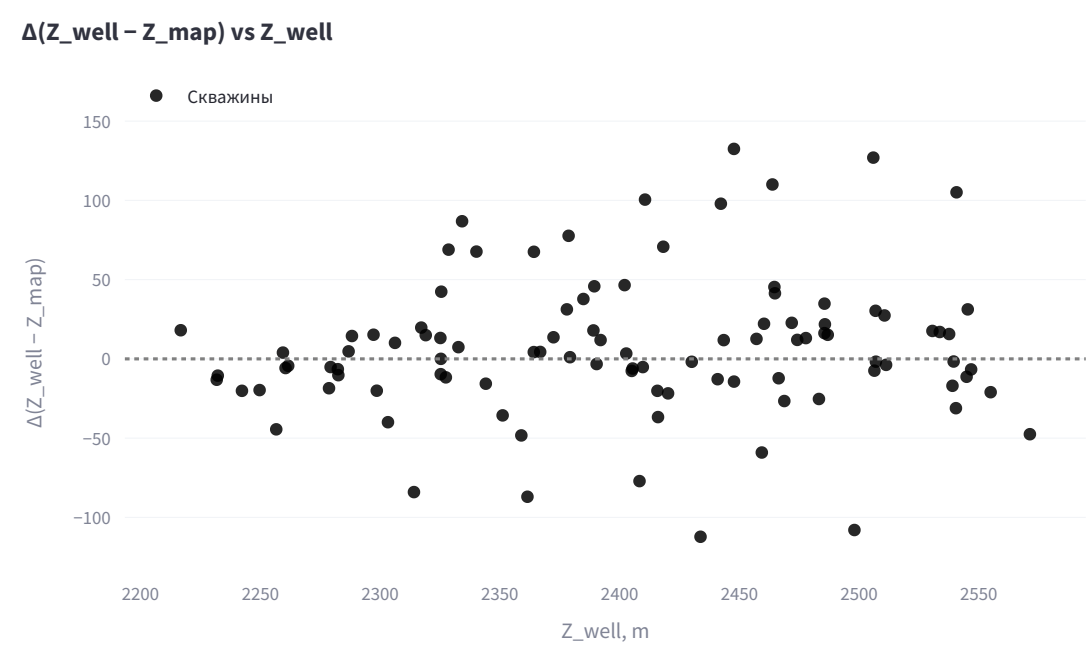
Boxplot: Z_map

Boxplot: Z_map



Распределение невязок $\Delta(Z_{\text{well}} - Z_{\text{map}})$

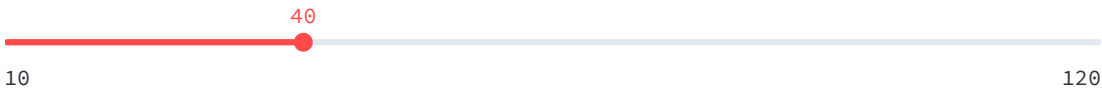
Зависимость невязки $\Delta(Z_{\text{well}} - Z_{\text{map}})$ vs Z_{well}



Статистика невязок $\Delta(Z_{\text{well}} - Z_{\text{map}})$

	Metrics	Value
0	Count	100
1	μ , mean	6.9283
2	median	3.665
3	mode	-112.22
4	σ , std	44.1063
5	variance	1,945.3622
6	CV %	636.6101
7	RMSE	44.4287
8	min	-112.22
9	Q05	-59.9815

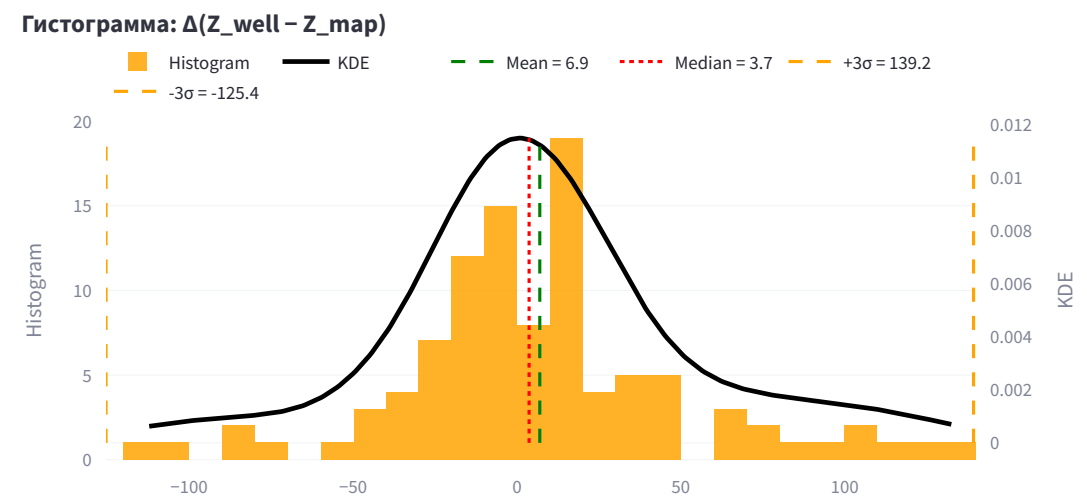
Кол-во бинов гистограммы: $\Delta(Z_{\text{well}} - Z_{\text{map}})$



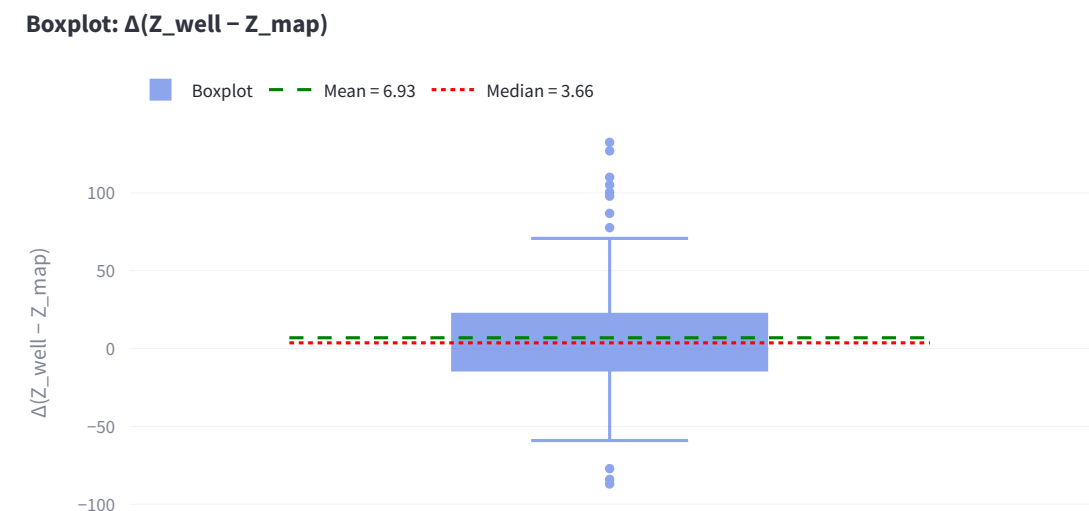
Нормализация гистограммы: $\Delta(Z_{\text{well}} - Z_{\text{map}})$

нет

Гистограмма: $\Delta(Z_{\text{well}} - Z_{\text{map}})$

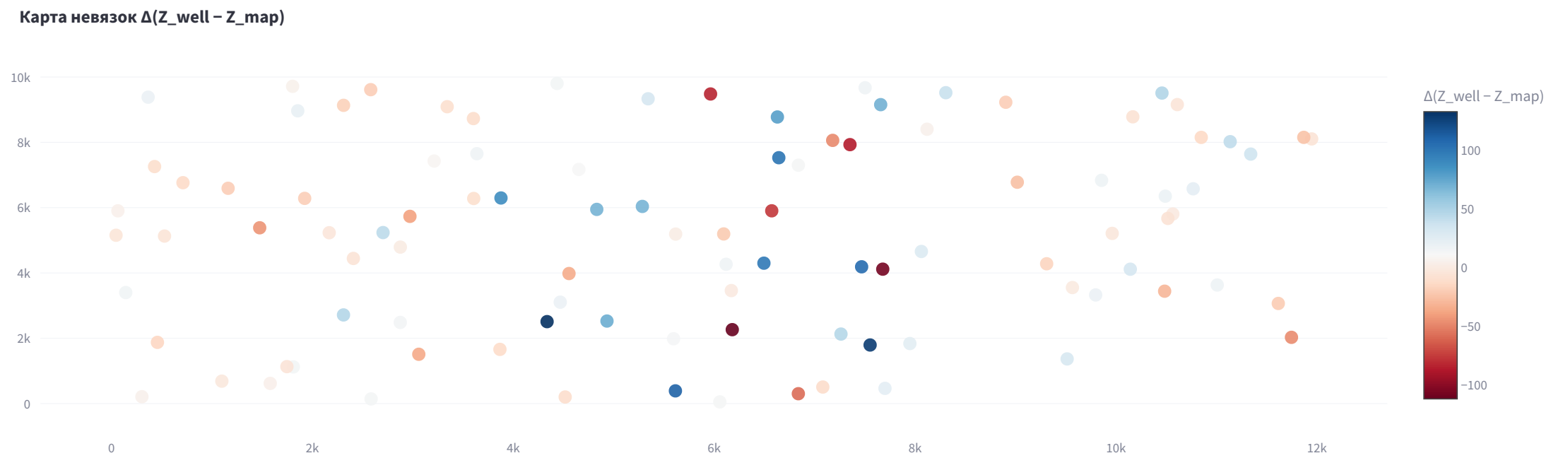


Boxplot: $\Delta(Z_{\text{well}} - Z_{\text{map}})$



$\Delta(Z_{\text{well}} - Z_{\text{map}})$

Пространственное распределение невязок $\Delta(Z_{\text{well}} - Z_{\text{map}})$



Анализ выбросов невязок $\Delta(Z_{\text{well}} - Z_{\text{map}})$

Sigma rule ($|\Delta(Z_{\text{well}} - Z_{\text{map}})| > 2.0\sigma$)

	horizon_id	well_id	X_coord	Y_coord	Z_well	Z_map	$\Delta(Z_{\text{well}} - Z_{\text{map}})$	sigma
15	Top_Reservoir	W-016	6,642	7,529.8	2,410.58	2,310.1	100.48	2.2781
18	Top_Reservoir	W-019	7,466.2	4,189	2,540.63	2,435.55	105.08	2.3824
25	Top_Reservoir	W-026	6,178.7	2,264.2	2,433.75	2,545.97	-112.22	-2.5443
28	Top_Reservoir	W-029	7,550.7	1,794.1	2,505.89	2,378.92	126.97	2.8787
44	Top_Reservoir	W-045	7,676.6	4,116.5	2,498	2,605.97	-107.97	-2.448
47	Top_Reservoir	W-048	6,493.7	4,300	2,442.24	2,344.35	97.89	2.2194
50	Top_Reservoir	W-051	4,335.2	2,510	2,447.7	2,315.23	132.47	3.0034
92	Top_Reservoir	W-093	5,612.8	389.9	2,463.77	2,353.74	110.03	2.4947

IQR rule

	horizon_id	well_id	X_coord	Y_coord	Z_well	Z_map	$\Delta(Z_{\text{well}} - Z_{\text{map}})$
15	Top_Reservoir	W-016	6,642	7,529.8	2,410.58	2,310.1	100.48
18	Top_Reservoir	W-019	7,466.2	4,189	2,540.63	2,435.55	105.08
22	Top_Reservoir	W-023	7,350.5	7,930.2	2,361.49	2,448.47	-86.98
25	Top_Reservoir	W-026	6,178.7	2,264.2	2,433.75	2,545.97	-112.22
28	Top_Reservoir	W-029	7,550.7	1,794.1	2,505.89	2,378.92	126.97
30	Top_Reservoir	W-031	5,962.5	9,481.2	2,314.11	2,398.15	-84.04
44	Top_Reservoir	W-045	7,676.6	4,116.5	2,498	2,605.97	-107.97
47	Top_Reservoir	W-048	6,493.7	4,300	2,442.24	2,344.35	97.89
50	Top_Reservoir	W-051	4,335.2	2,510	2,447.7	2,315.23	132.47
54	Top_Reservoir	W-055	3,876.4	6,296.2	2,334.2	2,247.37	86.83

Modified Z-score rule ($| \text{Modified Z} | > 3.5$)

	horizon_id	well_id	X_coord	Y_coord	Z_well	Z_map	$\Delta(Z_{\text{well}} - Z_{\text{map}})$
15	Top_Reservoir	W-016	6,642	7,529.8	2,410.58	2,310.1	100.48
18	Top_Reservoir	W-019	7,466.2	4,189	2,540.63	2,435.55	105.08
25	Top_Reservoir	W-026	6,178.7	2,264.2	2,433.75	2,545.97	-112.22
28	Top_Reservoir	W-029	7,550.7	1,794.1	2,505.89	2,378.92	126.97
44	Top_Reservoir	W-045	7,676.6	4,116.5	2,498	2,605.97	-107.97
47	Top_Reservoir	W-048	6,493.7	4,300	2,442.24	2,344.35	97.89
50	Top_Reservoir	W-051	4,335.2	2,510	2,447.7	2,315.23	132.47
92	Top_Reservoir	W-093	5,612.8	389.9	2,463.77	2,353.74	110.03

Percentile rule (Q05-Q95)

	horizon_id	well_id	X_coord	Y_coord	Z_well	Z_map	$\Delta(Z_{\text{well}} - Z_{\text{map}})$
15	Top_Reservoir	W-016	6,642	7,529.8	2,410.58	2,310.1	100.48
18	Top_Reservoir	W-019	7,466.2	4,189	2,540.63	2,435.55	105.08
22	Top_Reservoir	W-023	7,350.5	7,930.2	2,361.49	2,448.47	-86.98
25	Top_Reservoir	W-026	6,178.7	2,264.2	2,433.75	2,545.97	-112.22
28	Top_Reservoir	W-029	7,550.7	1,794.1	2,505.89	2,378.92	126.97
30	Top_Reservoir	W-031	5,962.5	9,481.2	2,314.11	2,398.15	-84.04
44	Top_Reservoir	W-045	7,676.6	4,116.5	2,498	2,605.97	-107.97
50	Top_Reservoir	W-051	4,335.2	2,510	2,447.7	2,315.23	132.47
92	Top_Reservoir	W-093	5,612.8	389.9	2,463.77	2,353.74	110.03
93	Top_Reservoir	W-094	6,571.6	5,903.9	2,408.28	2,485.39	-77.11

Шаг 2 • Кросс-валидация (CV): Z_well vs Z_map

Кросс-лот: Прогноз vs Факт для всех схем кросс-валидации

Схемы упорядочены от самой оптимистичной (Random K-Fold) к самой объективной (Distance-based exclusion CV). Обратите внимание, как меняется форма облака и метрики. Схема со значком ★ показана как лучшая.

Random K-Fold



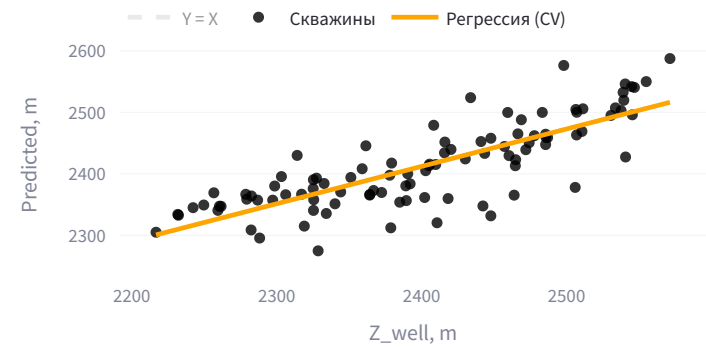
Leave-One-Well-Out



Block CV



Buffered CV



★ Leave-P-Out



Spatial Leave-P-Out



Stratified by Zone



Distance-based exclusion CV



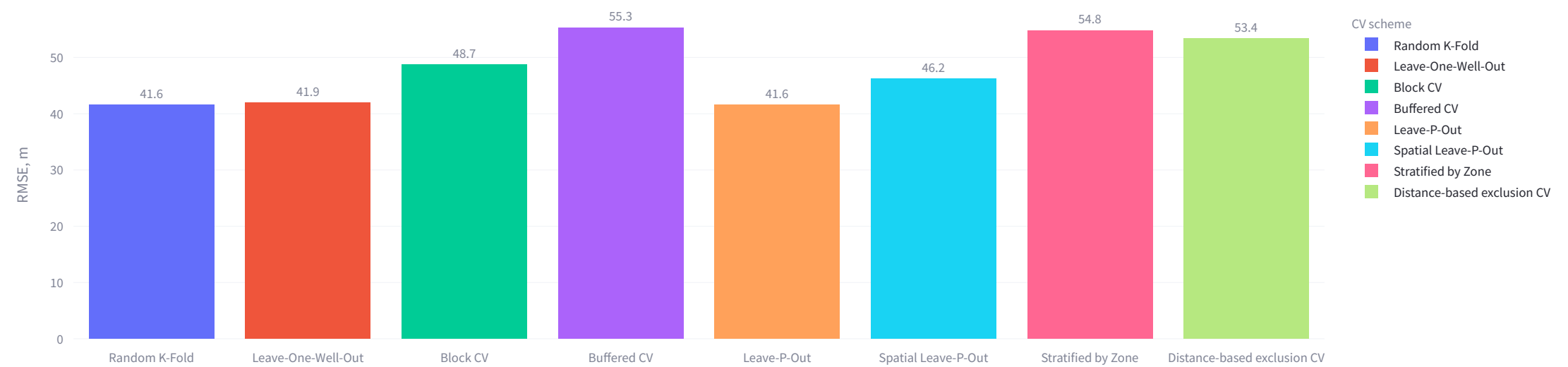
Метрики кросс-плота Прогноз vs Факт для всех схем кросс-валидации

	CV scheme	R ² _lin	RMSE	MSE	MAE	Bias	Std	Variance	MAPE %	P-value	Equation
0	Random K-Fold	0.7953	41.6019	1,730.7188	31.6937	-0.0667	41.8114	1,748.1963	1.3225	1.58024e-35	Predicted = 0.79883·Actual + 483.31404
1	Leave-One-Well-Out	0.7921	41.9281	1,757.9675	31.9805	-0.0937	42.1392	1,775.7159	1.3349	3.39538e-35	Predicted = 0.79666·Actual + 488.55051
2	Block CV	0.7296	48.7388	2,375.474	37.809	-7.9194	48.3334	2,336.1183	1.5923	1.37527e-29	Predicted = 0.68139·Actual + 773.28122
3	Buffered CV	0.6572	55.2978	3,057.8503	42.7605	-11.357	54.3917	2,958.4527	1.8068	1.62234e-24	Predicted = 0.60820·Actual + 952.53301
4	Leave-P-Out	0.7982	41.5898	1,729.7119	31.7441	-0.9233	41.7933	1,746.6827	1.3253	3.97047e-35	Predicted = 0.79657·Actual + 489.73204
5	Spatial Leave-P-Out	0.7522	46.2411	2,138.2368	36.3585	-5.1126	46.1891	2,133.4328	1.5277	1.90438e-31	Predicted = 0.71346·Actual + 693.44401
6	Stratified by Zone	0.6511	54.7987	3,002.8926	43.9498	-7.0422	54.6181	2,983.1314	1.8514	3.89181e-24	Predicted = 0.63490·Actual + 884.08675
7	Distance-based exclusion CV	0.6735	53.3669	2,848.0222	41.9056	-8.5805	52.9379	2,802.4221	1.7669	1.47973e-25	Predicted = 0.64011·Actual + 873.10372

Сравнение схем CV

CV scheme	rmse	mae	bias	rmse_fold_mean	rmse_fold_median	rmse_fold_min	rmse_fold_max	rmse_fold_std	rmse_fold_range	score
Random K-Fold	41.60	31.69	+0.07	40.28	40.25	21.58	56.66	10.97	35.08	52.57
Leave-One-Well-Out	41.93	31.98	+0.09	31.98	25.16	0.46	118.69	27.25	118.24	69.18
Block CV	48.74	37.81	+7.92	47.28	46.23	36.75	59.92	10.85	23.17	59.59
Buffered CV	55.30	42.76	+11.36	52.02	47.38	38.17	75.15	17.15	36.98	72.45
Leave-P-Out	41.59	31.74	+0.92	40.05	41.41	17.65	60.33	9.90	42.68	51.49
Spatial Leave-P-Out	46.24	36.36	+5.11	49.69	47.40	39.89	66.01	7.67	26.11	53.91
Stratified by Zone	54.80	43.95	+7.04	50.46	59.80	28.74	62.84	18.88	34.11	73.67
Distance-based exclusion CV	53.37	41.91	+8.58	41.91	34.55	1.37	127.90	33.21	126.52	86.58

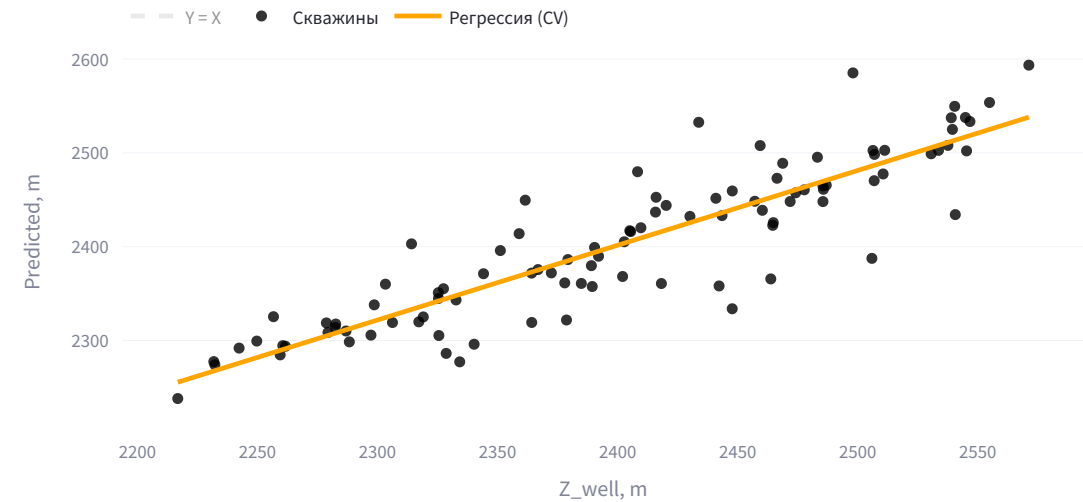
RMSE по схемам CV



Лучшая схема CV: Leave-P-Out (RMSE=41.59, Std=9.90)

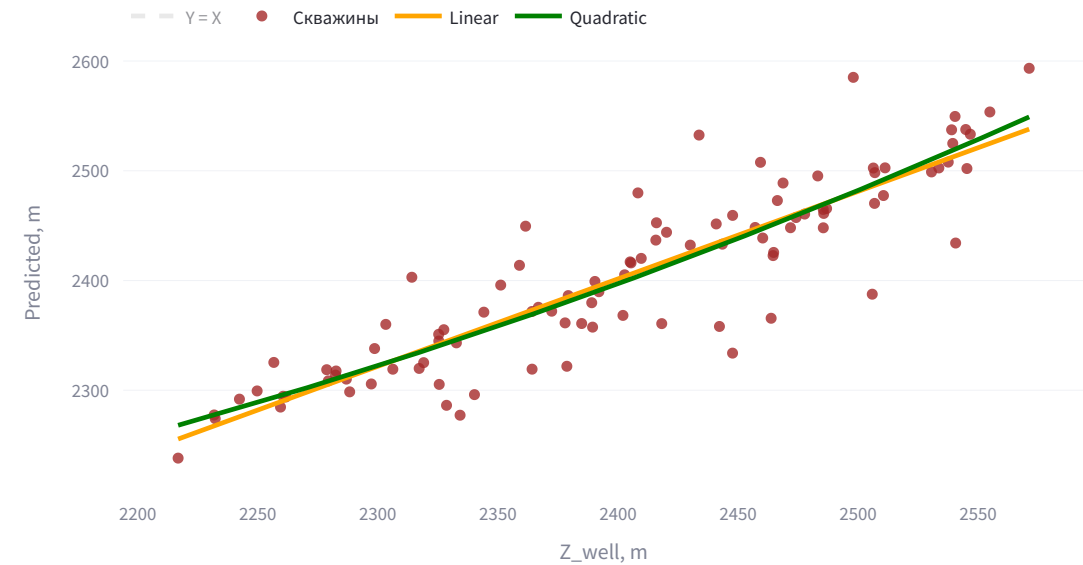
Кросс-плот: Прогноз vs Факт — Leave-P-Out

Cross-plot Predicted vs Actual (Leave-P-Out)



Аппроксимации для Прогноза vs Факта — Leave-P-Out

Cross-plot approx (Leave-P-Out)



Метрики кросс-плота Прогноз vs Факт — Leave-P-Out

	R ² _lin	RMSE	MSE	MAE	Bias	Std	Variance	MAPE %	P-value	Equation
0	0.7982	41.5898	1,729.7119	31.7441	-0.9233	41.7933	1,746.6827	1.3253	3.97047e-35	Predicted = 0.79657·Actual + 489.73204

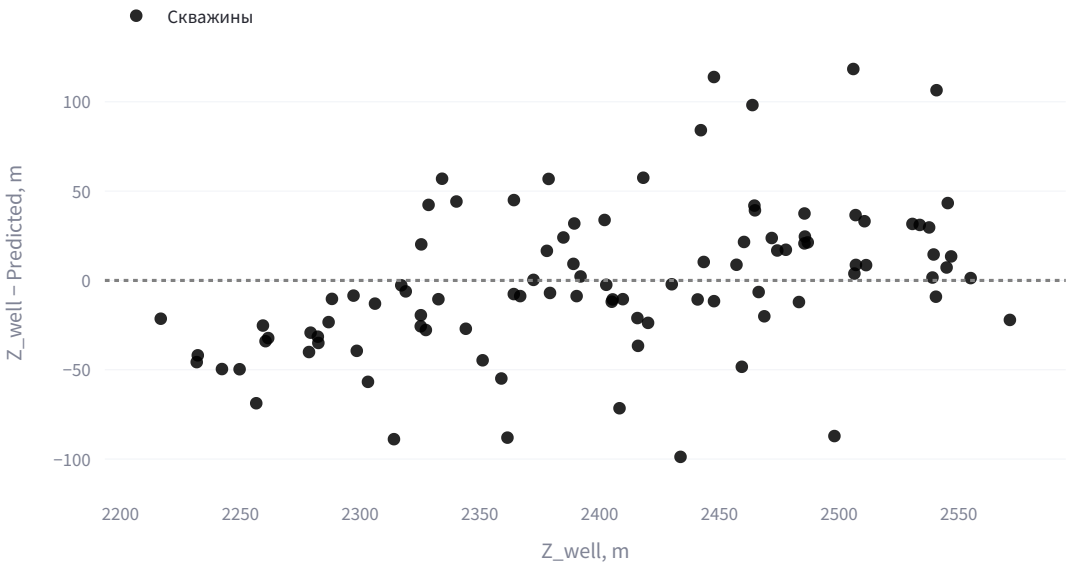
Сравнение метрик выбранных кривых аппроксимации — Leave-P-Out

	Approximation	R ² _fit	RMSE	MSE	MAE	Bias	Std	Variance	MAPE %	Equation
0	Linear	0.7982	37.0732	1,374.4242	25.9384	0	37.2638	1,388.5935	1.0769	y = 0.79657·x + 489.73204
1	Quadratic	0.8009	36.8224	1,355.8901	25.5656	0	37.0117	1,369.8683	1.061	y = 0.00052·x^2 - 1.68613·x + 3461.919

Распределение CV-невязок Δ (Z_well – Predicted)

Зависимость CV-невязки Δ (Z_well – Predicted) vs Z_well

CV Δ(Z_well – Predicted) vs Z_well



Статистика CV-невязок Δ (Z_well – Predicted)

	Metrics	Value
0	Count	98
1	μ, mean	-0.9233
2	median	-6.3121
3	mode	-98.7636
4	σ, std	41.7933
5	variance	1,746.6827
6	CV %	4,526.3617
7	RMSE	41.5898
8	min	-98.7636
9	Q05	-69.168

Кол-во бинов гистограммы: CV

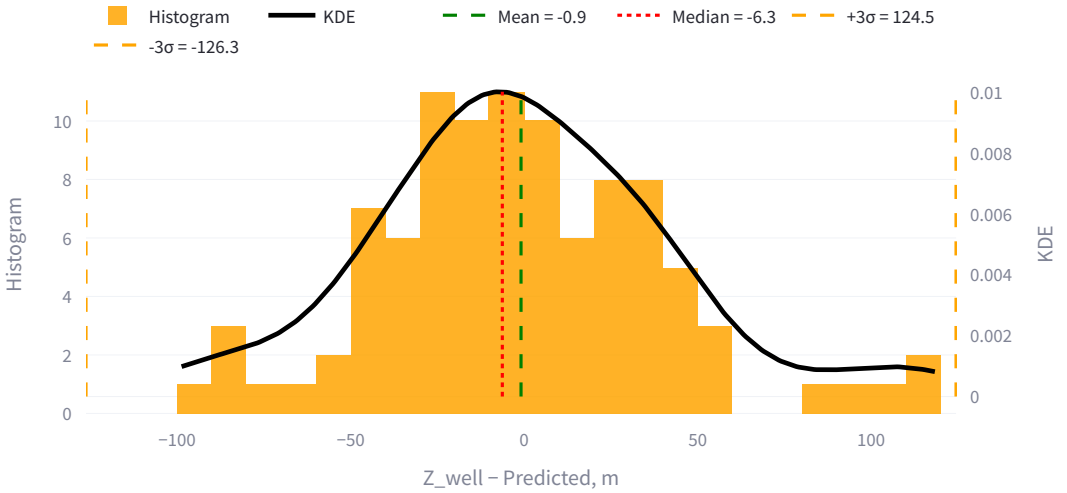


Нормализация гистограммы: CV

нет

Гистограмма: CV (Z_well – Predicted)

Гистограмма: CV (Z_well – Predicted)



Boxplot: CV (Z_well – Predicted)

Boxplot: CV (Z_well – Predicted)



Анализ предполагаемых выбросов по результатам CV-невязок

Sigma rule ($|CV\text{-невязка}(Z_{\text{well}})| > 2.0\sigma$)

	horizon_id	well_id	X_coord	Y_coord	CV-невязка (Z_well)	sigma
18	Top_Reservoir	W-019	7,466.2	4,189	106.484	2.5479
22	Top_Reservoir	W-023	7,350.5	7,930.2	-87.9998	-2.1056
25	Top_Reservoir	W-026	6,178.7	2,264.2	-98.7636	-2.3631
28	Top_Reservoir	W-029	7,550.7	1,794.1	118.3611	2.8321
30	Top_Reservoir	W-031	5,962.5	9,481.2	-88.8611	-2.1262
44	Top_Reservoir	W-045	7,676.6	4,116.5	-87.1162	-2.0845
47	Top_Reservoir	W-048	6,493.7	4,300	84.107	2.0125
50	Top_Reservoir	W-051	4,335.2	2,510	113.8725	2.7247
92	Top_Reservoir	W-093	5,612.8	389.9	98.1672	2.3489

IQR rule

	horizon_id	well_id	X_coord	Y_coord	CV-невязка (Z_well)
18	Top_Reservoir	W-019	7,466.2	4,189	106.484
25	Top_Reservoir	W-026	6,178.7	2,264.2	-98.7636
28	Top_Reservoir	W-029	7,550.7	1,794.1	118.3611
50	Top_Reservoir	W-051	4,335.2	2,510	113.8725
92	Top_Reservoir	W-093	5,612.8	389.9	98.1672

Modified Z-score rule ($|Modified\ Z| > 3.5$)

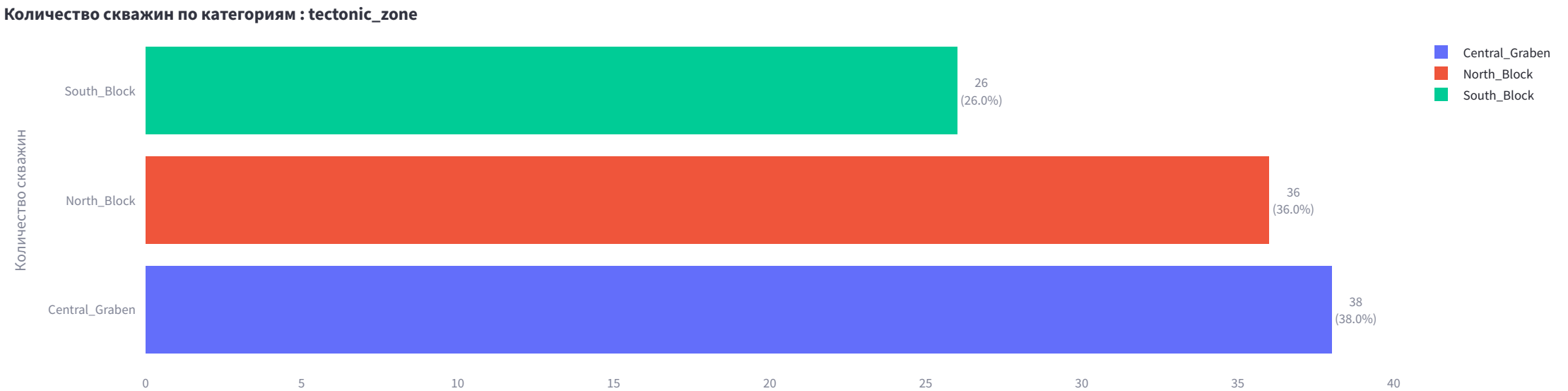
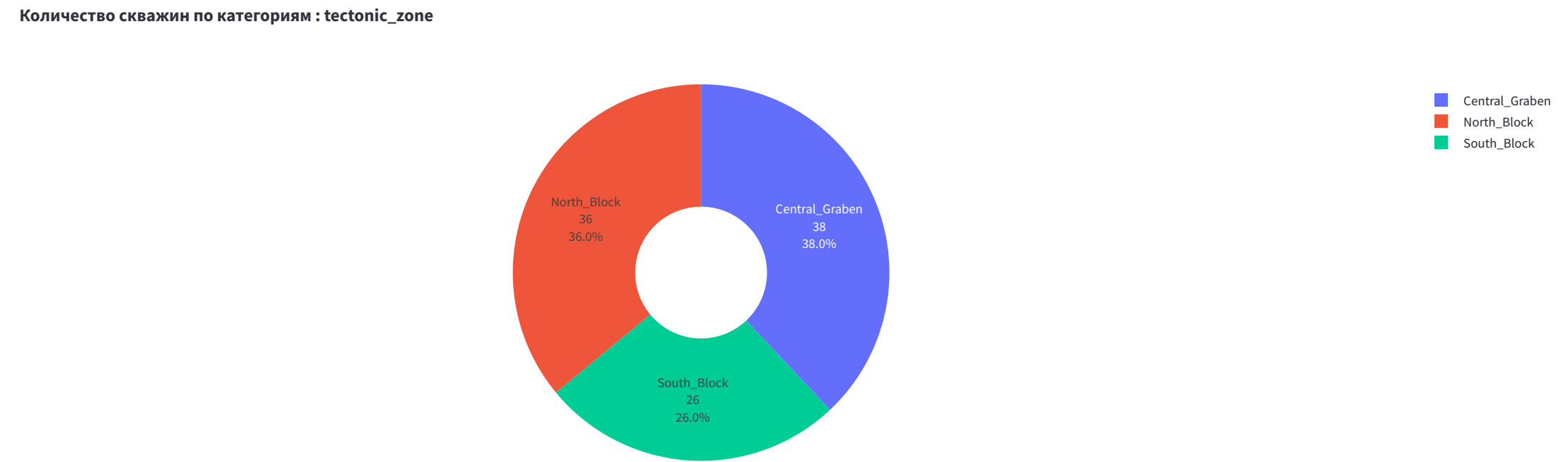
Выбросов не обнаружено.

Percentile rule (Q05-Q95)

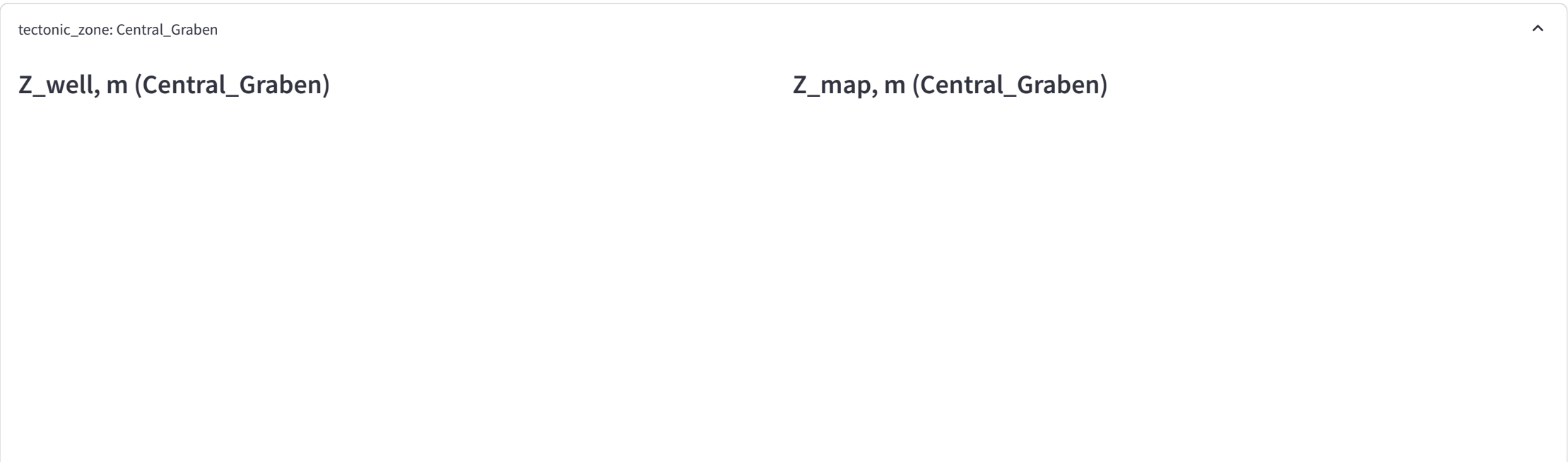
	horizon_id	well_id	X_coord	Y_coord	CV-невязка (Z_well)
18	Top_Reservoir	W-019	7,466.2	4,189	106.484
22	Top_Reservoir	W-023	7,350.5	7,930.2	-87.9998
25	Top_Reservoir	W-026	6,178.7	2,264.2	-98.7636
28	Top_Reservoir	W-029	7,550.7	1,794.1	118.3611
30	Top_Reservoir	W-031	5,962.5	9,481.2	-88.8611
44	Top_Reservoir	W-045	7,676.6	4,116.5	-87.1162
47	Top_Reservoir	W-048	6,493.7	4,300	84.107
50	Top_Reservoir	W-051	4,335.2	2,510	113.8725
92	Top_Reservoir	W-093	5,612.8	389.9	98.1672
93	Top_Reservoir	W-094	6,571.6	5,903.9	-71.5471

Шаг 3 · Анализ параметров по категориям: tectonic_zone (Z_well vs Z_map)

Распределение параметров по категориям: tectonic_zone (Z_well vs Z_map)



Статистика параметров по категориям: tectonic_zone (Z_well vs Z_map)



	Z_well, m (Central_Graben)
Count	38.00
μ, mean	2,417.15
median	2,419.20
mode	2,306.19
σ, std	64.98
variance	4,222.37
CV %	2.69
min	2,306.19
Q05	2,318.29
Q25	2,364.15

	Z_map, m (Central_Graben)
Count	38.00
μ, mean	2,400.61
median	2,392.47
mode	2,259.65
σ, std	83.41
variance	6,957.06
CV %	3.47
min	2,259.65
Q05	2,292.54
Q25	2,344.94

tectonic_zone: North_Block



Z_well, m (North_Block)

	Z_well, m (North_Block)
Count	36.00
μ, mean	2,321.07
median	2,310.21
mode	2,216.75
σ, std	67.34
variance	4,535.28
CV %	2.90
min	2,216.75
Q05	2,232.10
Q25	2,274.39

Z_map, m (North_Block)

	Z_map, m (North_Block)
Count	36.00
μ, mean	2,321.31
median	2,299.24
mode	2,198.68
σ, std	66.92
variance	4,478.40
CV %	2.88
min	2,198.68
Q05	2,244.40
Q25	2,272.68

tectonic_zone: South_Block



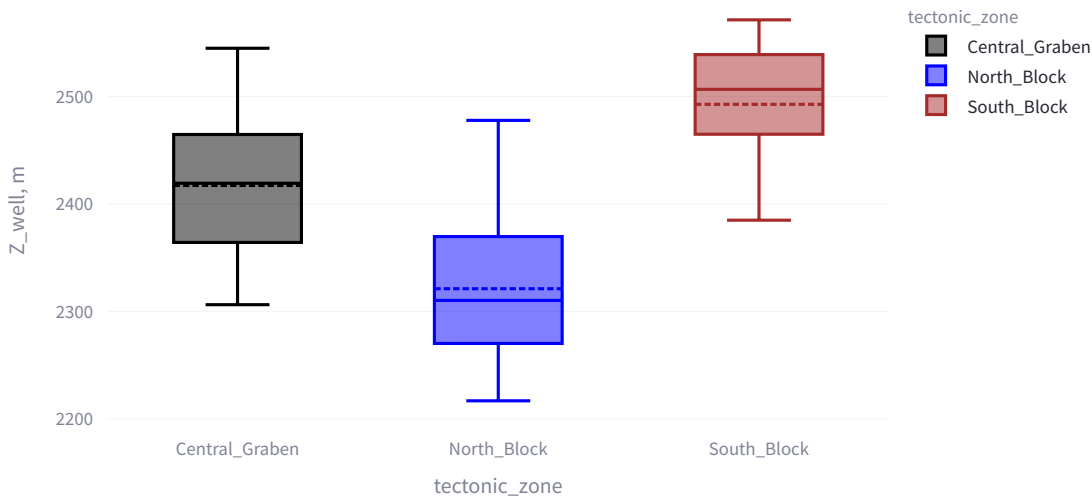
Z_well, m (South_Block)

Z_map, m (South_Block)

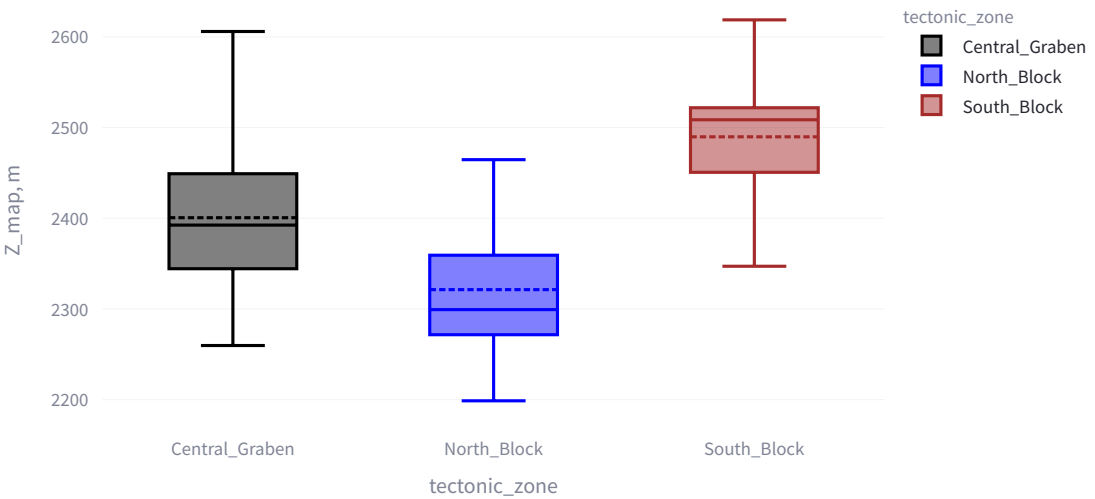
	Z_well, m (South_Block)		Z_map, m (South_Block)
		Count	26.00
		μ, mean	2,489.82
		median	2,508.61
		mode	2,347.07
		σ, std	65.56
		variance	4,297.95
		CV %	2.63
		min	2,347.07
		Q05	2,369.80
		Q25	2,453.51
variance	2,893.64		
CV %	2.16		
min	2,384.85		
Q05	2,402.80		
Q25	2,465.80		
Q75	2,538.59		
Q95	2,552.84		
max	2,571.26		
range	186.41		
IQR	72.79		

Boxplot: линия внутри бокса показывает медиану, пунктирная линия показывает среднее значение.

Boxplot Z_well



Boxplot Z_map

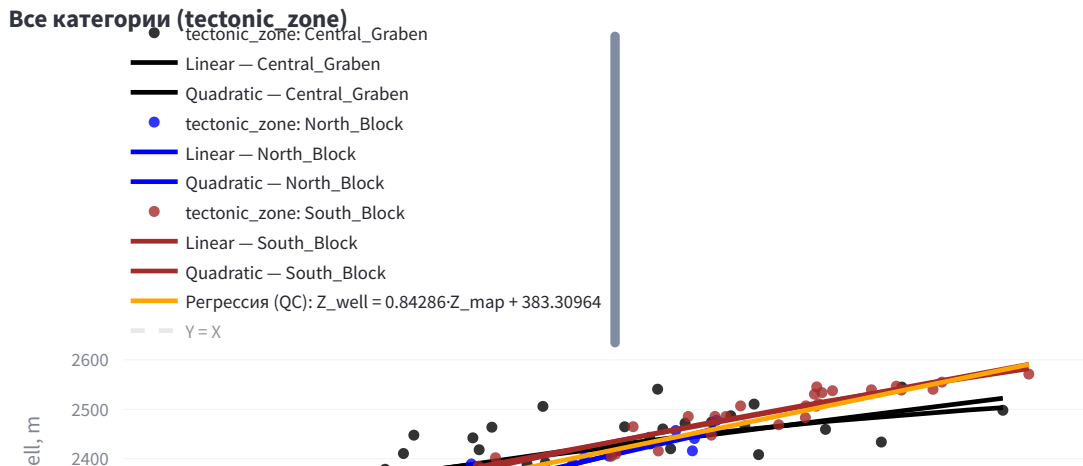


Аппроксимации зависимости параметров: tectonic_zone (Z_well vs Z_map)

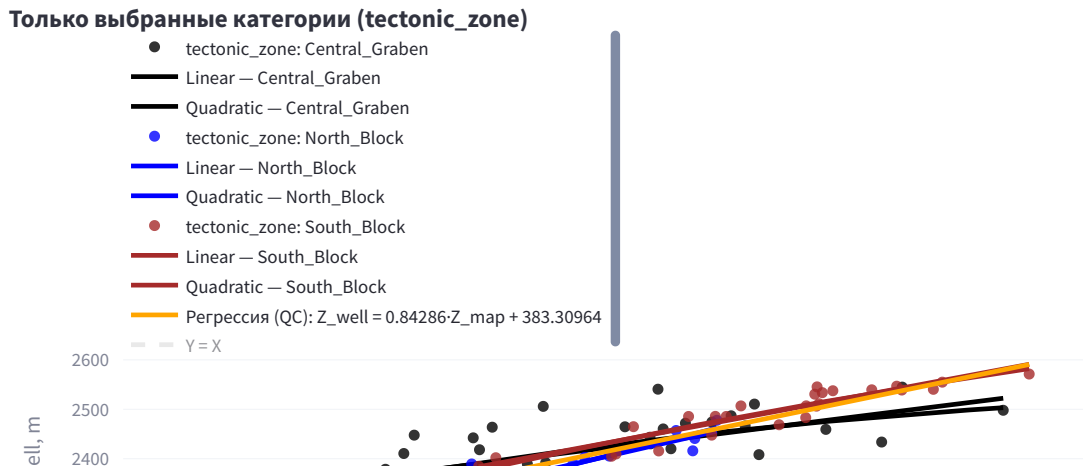
Категории для общего графика (tectonic_zone)

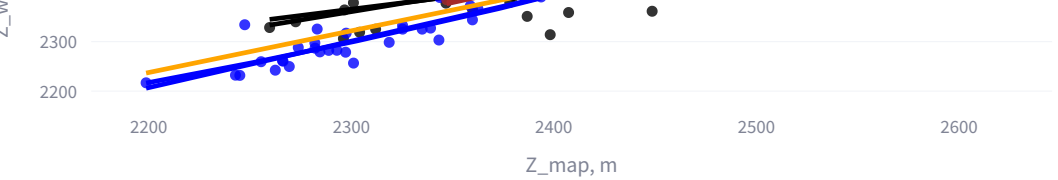
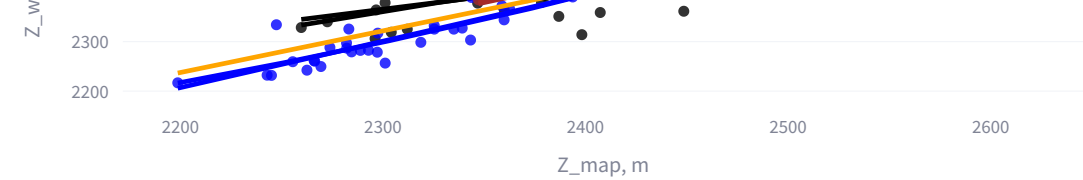
Central_Graben × North_Block × South_Block ×

Все категории

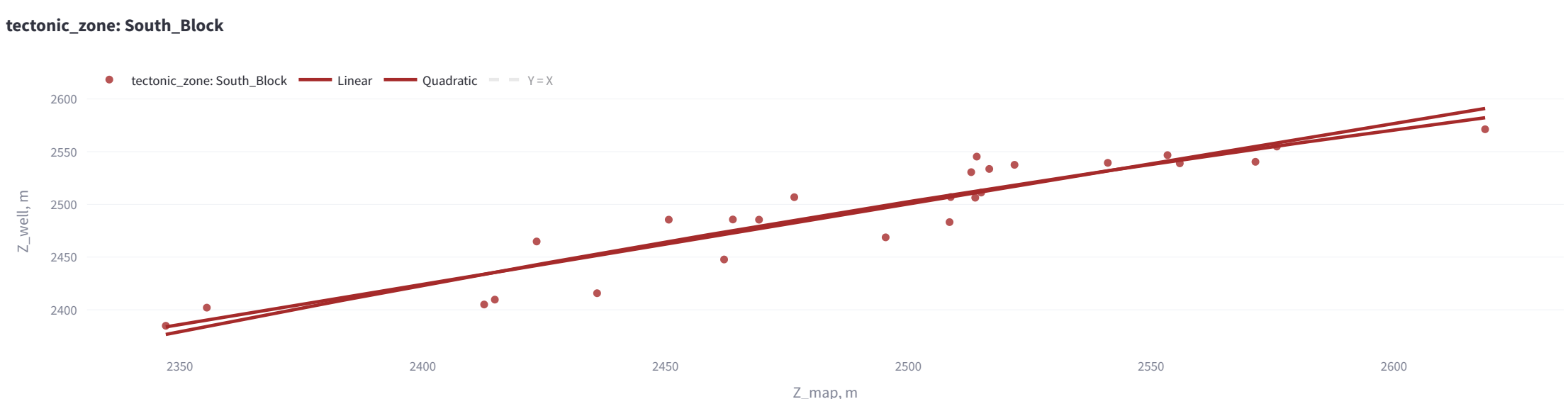
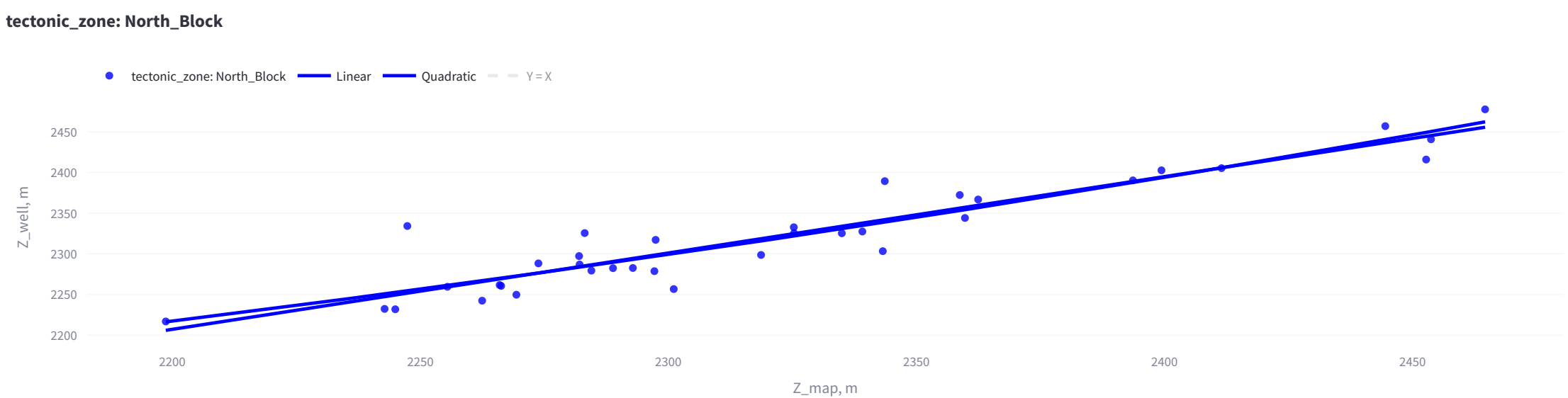
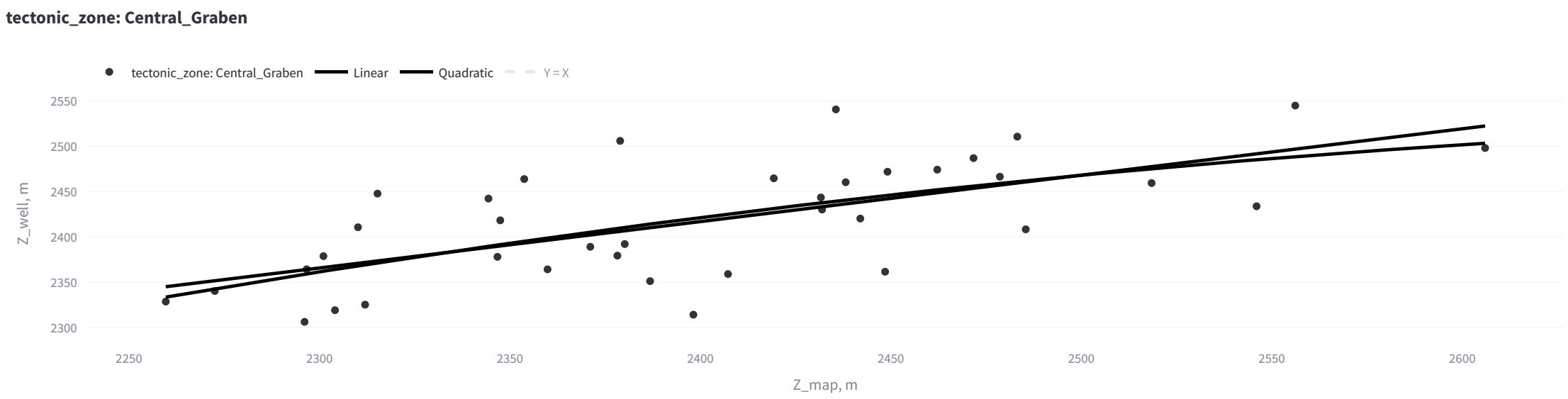


Только выбранные категории





Аппроксимации по отдельным категориям (tectonic_zone)



Сравнение метрик выбранных кривых аппроксимации: tectonic_zone

	tectonic_zone	Approximation	R ² _fit	RMSE	MSE	MAE	Bias	Std	Variance	MAPE %	Equation
0	Central_Graben	Linear	0.4321	48.3194	2,334.7664	39.71	0	48.968	2,397.8682	1.6411	y = 0.51211·x + 1187.78175
1	Central_Graben	Quadratic	0.439	48.0233	2,306.2343	38.7836	0	48.6679	2,368.565	1.6038	y = -0.00066·x^2 + 3.68936·x - 2645.9
2	North_Block	Linear	0.872	23.7568	564.3832	17.2865	0	24.0937	580.5084	0.7448	y = 0.93972·x + 139.67834
3	North_Block	Quadratic	0.8743	23.5454	554.3868	17.1674	0	23.8794	570.2264	0.7392	y = 0.00066·x^2 - 2.13701·x + 3740.08
4	South_Block	Linear	0.8638	19.4678	378.996	16.3769	0	19.8534	394.1558	0.6594	y = 0.76260·x + 593.91226
5	South_Block	Quadratic	0.8671	19.2321	369.8728	16.2042	0	19.6129	384.6677	0.6543	y = -0.00056·x^2 + 3.54607·x - 2851.7

Шаг 4 • Фильтрация скважин

Исходно скважин: 100

Случайно исключено: 48

Исключено вручную: 0

Исключено кликом: 0

Осталось для анализа: 52 (52.0%)

Показать исключённые скважины

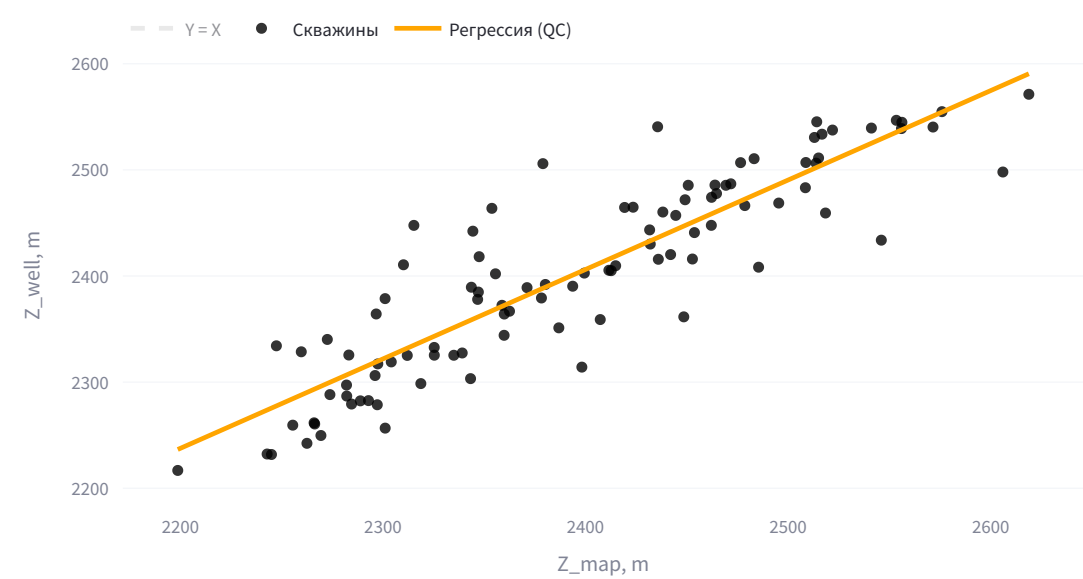
Случайно исключённые

W-064, W-032, W-020, W-027, W-096, W-090, W-095, W-043, W-063, W-017, W-067, W-009, W-016, W-053, W-003, W-058, W-098, W-033, W-094, W-022, W-057, W-091, W-039, W-049, W-031, W-046, W-050, W-041, W-045, W-084, W-023, W-005, W-034, W-044, W-066, W-010, W-059, W-007, W-092, W-002, W-052, W-087, W-015, W-076, W-065, W-054, W-083, W-019

Графики до фильтрации

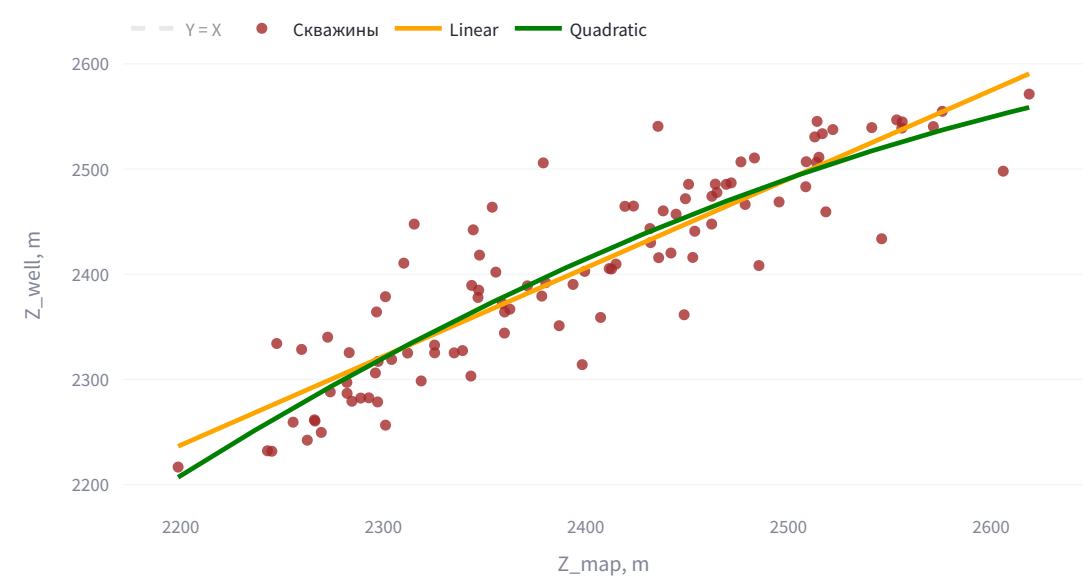
Кросс-плот до фильтрации: Z_well vs Z_map

QC кросс-плот до фильтрации



Аппроксимации до фильтрации: Z_well vs Z_map

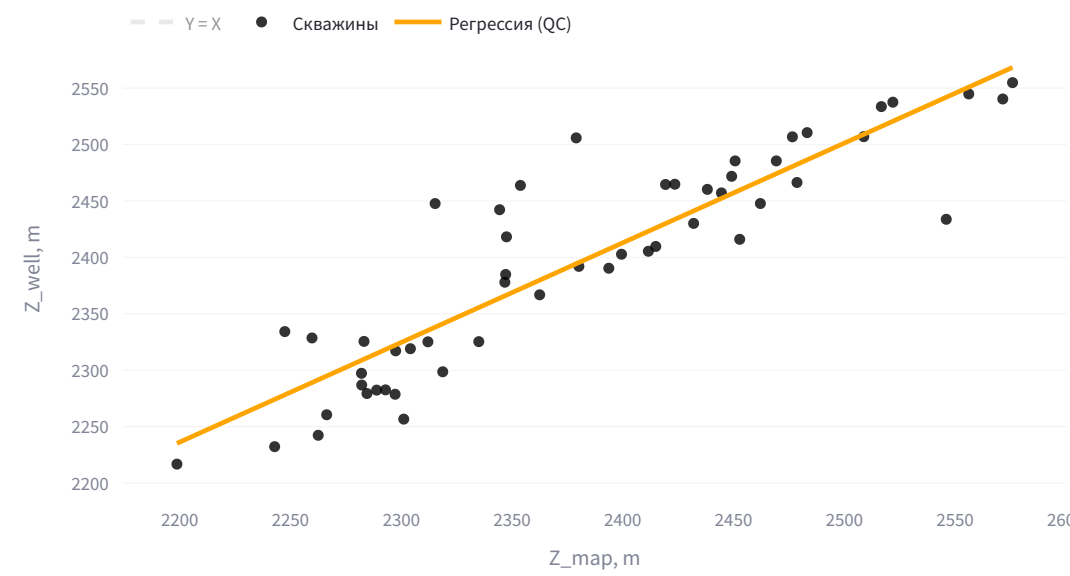
Аппроксимации до фильтрации



Графики после фильтрации

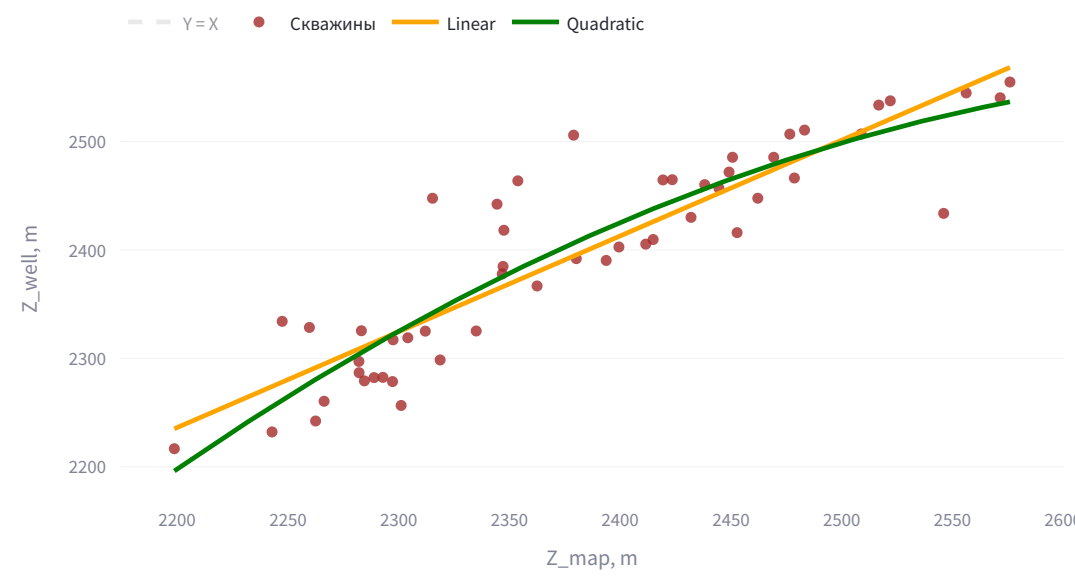
Кросс-плот после фильтрации: Z_well vs Z_map

QC кросс-плот после фильтрации



Аппроксимации после фильтрации: Z_well vs Z_map

Аппроксимации после фильтрации



Метрики QC кросс-плота после фильтрации

	R ² _lin	RMSE	MSE	MAE	Bias	Std	Variance	MAPE %
0	0.8079	45.2479	2,047.3763	30.8587	15.159	43.049	1,853.2187	

Сравнение аппроксимаций после фильтрации

	Approximation	R ² _fit	RMSE	MSE	MAE	Bias	Std	Variance	MAPE %	Equation
0	Linear	0.8079	41.15	1,693.3235	31.0999	0	41.5515	1,726.5259	1.3013	y = 0.88333·x + 292.97310
1	Quadratic	0.8252	39.2614	1,541.4611	30.5051	0	39.6445	1,571.6858	1.2766	y = -0.00134·x^2 + 7.30981·x - 7388.330

Сравнение метрик до и после фильтрации

	Metrics	before filt	after filt
0	Well	100	52
1	R ² _lin	0.8	0.8079
2	RMSE	44.4287	45.2479
3	MSE	1,973.9099	2,047.3763
4	MAE	31.1295	30.8587
5	Bias	6.9283	15.159
6	Std	44.1063	43.049
7	Variance	1,945.3622	1,853.2187
8	MAPE %	1.2898	1.2781